DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

CICLOINFRAESTRUCTURA

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025
Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Secretaría de Infraestructura
Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Cicloinfraestructura		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión: 1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría de Infraestructura Física	Fecha: 28/08/2026

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de contenido

Cicloinfraestructura 1
Historial de cambios 2
Tabla de contenido 3
Consideraciones iniciales 6
Pie de página 6
Estructura del documento 6
Cajas de resumen 6
Nota aclaratoria 6
Síntesis general 7
1. Objeto 8
2. Alcance 8
3. Definiciones 8
3.1 Mobiliario urbano 8
3.2 Confort y ergonomía 8
3.3 Accesibilidad universal 8
3.4 Calidad 9
3.5 Carril ciclopreferente 9
3.6 Economía 9
3.7 Ciclorruta 9
3.8 Ciclorruta en vía compartida 9
3.9 Ciclobanda 9
3.10 Banda ciclopreferente 10
4. Documentos de referencia 11
5. Especificaciones 13
5.1 Parámetros de diseño 13
5.1.1 Atractividad 13
5.1.2 Coherencia 13
5.1.3 Directividad 14
5.1.4 Seguridad 14
5.2 Tipos de cicloinfraestructura 15
5.2.1 Cicloinfraestructura compartida 15
5.2.2 Cicloinfraestructura segregada 15
5.3 Dimensiones sugeridas 17
5.3.1 Cicloinfraestructura unidireccional 17
5.3.2 Cicloinfraestructura unidireccional con posibilidad de adelantamiento 18

5.3.3 Cicloinfraestructura bidireccional 19
5.4 Señalización 25
5.5 Cicloparqueadero 25
5.6 Cruces con redes de servicios públicos 28
5.6.1 Instalación de redes 28
5.6.2 Alcantarillado 30
5.6.3 Acueducto 35
5.6.4 Electricidad 36
5.7 Materiales 37
5.7.1 Segregadores y limitadores de flujo 37
5.7.2 Especificaciones 41
5.7.3 Cicloinfraestructura segregada en concreto 43
5.7.4 Cicloinfraestructura en adoquín 45
5.8.5 Cicloinfraestructura en pavimento asfáltico 46
5.7.6 Pruebas y ensayos 47
5.8 Mano de obra, herramientas y equipos 48
5.9 Señalización y demarcación de vías 49
5.9.1 Líneas de demarcación y marcas viales 49
5.9.2 Cicloinfraestructura en concreto 50
5.9.3 Otras consideraciones generales 51
5.9.4 Pavimento asfáltico 67
5.9.5 Pavimento sobre puentes 73
5.9.6 Pavimento adoquines 74
6. Gestión de residuos y manejo de entornos 79
6.1 Disposiciones generales 79
7. Presupuesto 81
7.1 Ciclo infraestructura Concreto 81
7.2 Ciclo infraestructura pavimento asfáltico 81
8. Anexos: Fichas Técnicas 83

Figuras

Figura 1. Cicloinfraestructura unidireccional. Fuente: elaboración propia 18
Figura 2. Cicloinfraestructura unidireccional con posibilidad de adelantamiento. Fuente: elaboración propia. 19
Figura 3. Cicloinfraestructura bidireccional. Fuente: elaboración propia. 20

Figura 4. Espacios de resguardo en relación con elementos laterales discontinuos. Fuente: elaboración propia. 22
Figura 5. Espacios de resguardo en relación con la calzada. Fuente: elaboración propia. 23
Figura 6. Espacios de resguardo en relación con estacionamiento en paralelo. Fuente: elaboración propia basada en la norma. 24
Figura 7. Cicloparqueadero U invertida. Fuente: elaboración propia. 26
Figura 8. Parámetros cicloparqueadero. Fuente: elaboración propia. 26
Figura 9. Caja de inspección Tipo 1 - Isométrico. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM. 31
Figura 10. Caja de inspección Tipo 1 – Planta y sección transversal. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM 32
Figura 11. Caja de inspección Tipo 2 - Isométrico. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM 33
Figura 12. Caja de inspección Tipo 2 - Planta y sección transversal. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM 34
Figura 13. Bordillo removible recto en concreto para segregación de ciclorrutas. Elaboración: Fuente propia. 38
Figura 14. Segregador físico prefabricado de concreto (separador vial para ciclorruta), dimensiones 1,00 m × 0,18 m × 0,19 m. 39
Figura 15. Segregador no remontable en concreto para ciclorrutas. Elaboración: Fuente propia. 39
Figura 16. Segregador remontable en concreto para ciclorrutas. Elaboración: Fuente propia 40
Figura 17. Segregación en planta Elaboración: Fuente propia. 41

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia elaboración Ficha Técnica de Cicloinfraestructura. Fuente: elaboración propia. 12
Tabla 2. Dimensiones de las bandas de circulación y espacios de resguardo en vías ciclistas. 21
Fuente: elaboración propia. 21
Tabla 3 Espacios de resguardo de las vías ciclistas. Fuente: elaboración propia basada en la norma. 21
Tabla 4. Radio mínimo para el trazado de curvas en tramos de vías ciclistas. 24
Fuente de datos: FSGV, ERA 2010. 24
Tabla 5. Pendientes según longitud máxima permitida del tramo. 24
Fuente de datos: FSGV, ERA 2010. 24
Tabla 6. Requisitos normativos para componentes para elementos prefabricados en concreto. Fuente: elaboración propia basada en la norma. 42
Tabla 7. Requisitos químicos para agua de mezclado. Fuente: NTC 3459. 44
Tabla 8. Especificaciones del Cemento Asfáltico. Fuente: Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS. 47
Tabla 9. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia. 48
Tabla 10. Herramientas Manuales Básicas. Fuente: elaboración propia. 48
Tabla 11. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia. 49

Consideraciones iniciales

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos: nombre de la ficha, enlace a la tabla de contenidos y número de página.

Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

- **Síntesis general:** su función es orientar al lector sobre los principales contenidos de la página y facilitar la consulta de la información. En esta sección se encuentran los puntos más importantes del documento de manera resumida; se recomienda iniciar la consulta desde aquí y utilizar los enlaces del pie de página para optimizar la navegación.
- **Cuerpo del documento:** Presenta el detalle de cada componente de la ficha técnica. La estructura de esta sección puede consultarse en la tabla de contenidos.

Cajas de resumen

Para facilitar la consulta del documento, en las secciones de especificaciones se incluye en algunos apartados cajas resumen por tema con etiquetas técnicas, las cuales sintetizan los aspectos clave sin reemplazar el contenido normativo.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños típicos, estos constituyen una **guía de referencia** para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser **evaluados y validados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura**, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis general

La presente ficha técnica establece los lineamientos técnicos y criterios generales para el diseño, construcción y mantenimiento de la cicloinfraestructura, como parte integral del sistema de movilidad sostenible y del espacio público urbano. Su aplicación busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad, durabilidad y calidad, tanto para las personas usuarias de la bicicleta como para los demás actores del espacio público.

En relación con los parámetros de diseño, el documento desarrolla criterios asociados a las tipologías de cicloinfraestructura, sus dimensiones sugeridas, la señalización horizontal y vertical, la disposición de cicloparqueaderos, el tratamiento de cruces con redes de servicios públicos y el uso de segregadores y limitadores de flujo. Estos lineamientos se articulan con la normativa vigente y con los instrumentos de planificación de la movilidad y del espacio público, con el fin de asegurar la continuidad, legibilidad e integración adecuada de la infraestructura ciclista en el entorno urbano.

La ficha define además las especificaciones de materiales y soluciones constructivas, contemplando la cicloinfraestructura en concreto, adoquín y pavimento asfáltico, así como los ensayos y pruebas de calidad necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y el desempeño de los elementos constructivos.

En cuanto al proceso constructivo, se establecen orientaciones para la señalización y demarcación y para la ejecución de la cicloinfraestructura según el tipo de material, promoviendo intervenciones coordinadas con los demás componentes del espacio público y minimizando interferencias durante la obra.

Asimismo, se incluyen lineamientos para el tratamiento de la cicloinfraestructura en relación con las redes de servicios públicos, tales como alcantarillado, acueducto, electricidad y telecomunicaciones, con el propósito de garantizar la funcionalidad de las redes, facilitar su operación y mantenimiento, y evitar afectaciones a la movilidad y seguridad de las personas ciclistas.

Finalmente, el documento incorpora criterios para el mantenimiento de la infraestructura, la gestión de residuos y el manejo del entorno, orientados a preservar la funcionalidad y durabilidad de las intervenciones y a asegurar una adecuada integración ambiental en el espacio público.

1. Objeto

Establecer los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta para el diseño, la instalación y el mantenimiento de la cicloinfraestructura en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Alcance

La presente ficha aplica para la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de la cicloinfraestructura en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Los diseños típicos aquí incluidos podrán utilizarse en proyectos de cicloinfraestructura.

3. Definiciones

3.1 Mobiliario urbano

Conjunto de elementos, objetos o estructuras que forman parte integral del diseño del espacio público (y/o del espacio privado afecto al uso público). Su propósito es facilitar la utilización y el disfrute del espacio en condiciones de accesibilidad, seguridad, vitalidad y confort, contribuyendo a su adecuada operación y funcionamiento.

3.2 Confort y ergonomía

Conjunto de características materiales y morfológicas de los elementos del espacio público que evidencian la priorización de la comodidad del usuario, propiciando el descanso temporal o prolongado; y fomentando el uso del espacio en diversas configuraciones.

3.3 Accesibilidad universal

Conjunto de características de diseño que garantizan la participación plena de todas las personas en el uso del espacio público, mediante condiciones morfológicas y materiales que permiten su disfrute por parte de personas con diversas limitaciones físicas (motrices, visuales o de talla baja).

3.4 Calidad

Características del diseño y de la materialidad que evidencian el cumplimiento de altos estándares técnicos definidos en sus especificaciones. Esto incluye el uso de materiales seguros, no degradables y reciclables, así como procesos constructivos que cumplan con la normativa vigente, garantizando una vida útil prolongada, la conservación de sus condiciones estéticas a lo largo del tiempo y la resistencia al desgaste y al deterioro.

3.5 Carril ciclopreferente

Carril de uso compartido en el que se indica, mediante pictogramas, que las personas ciclistas pueden circular por el centro del carril. La velocidad máxima permitida es, por lo general, de 30 km/h.

3.6 Economía

El concepto de economía no se limita al menor costo inicial, sino que abarca la optimización de la inversión a largo plazo mediante diseños eficientes, especificaciones adecuadas, materiales apropiados y procedimientos de ejecución acordes con la normativa, garantizando un uso eficiente de los recursos durante la vida útil del proyecto.

3.7 Ciclorruta

Vía de uso exclusivo para la circulación de bicicletas, separada físicamente del flujo vehicular y peatonal mediante cambios de altura y la instalación de elementos físicos permanentes, como barandas o barreras.

3.8 Ciclorruta en vía compartida

Calzada vehicular de uso compartido en la que se indica la circulación de las personas ciclistas por el centro del carril y se establece una limitación de velocidad para los vehículos motorizados.

3.9 Ciclobanda

Vía de uso exclusivo para la circulación de bicicletas, separada del flujo vehicular y peatonal mediante cambios de pavimento, dispositivos de canalización del tránsito, como hitos, balizas, tachones, bordillos u otros elementos similares; o mediante demarcación horizontal con pintura.

3.10 Banda ciclopreferente

Banda ubicada en la calzada, reservada preferentemente para la circulación de bicicletas y delimitada mediante línea discontinua. Los vehículos motorizados pueden cruzarla cuando sea necesario, siempre que no pongan en peligro a las personas ciclistas.

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997, en la que se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública Requisitos
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín
Concreto	NTC 174	Especificaciones de los agregados para concreto
	NTC 3459	Agua para la elaboración de concreto
	NTC 1362	Cemento Hidráulico Blanco
	NTC 1299	Aditivos químicos para concreto
	NTC 1977	Compuestos líquidos formadores de membranas de curado para el concreto
	ACI 303 – ACI – SP-15	Concreto Arquitectónico
	ASTM C 1399	Método de ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra
	ASTM C 1609	Método de ensayo para determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra
	NTC 396	Métodos de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
	NTC 454	Toma de muestras de concreto fresco
	NTC 673	Ensayo de resistencia de especímenes cilíndricos de concreto
	NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto
	NTC 3318	Concreto: requisitos de producción y producto
	NSR 10	TITULO B para los componentes estructurales que transmiten cargas o requieren verificación de resistencia, estabilidad y durabilidad
	NTC 5551	Durabilidad del concreto
	ACI 302.1R-15	Guía para la construcción de pisos y losas de concreto
Accesibilidad	NTC 5610	Accesibilidad al medio físico. Señalización táctil
	NTC 4142	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas
Adoquines	NTC 2017:2018	Adoquines de concreto para pavimentos

	NTC 6008-2013	Terminología y clasificación para adoquines y losetas de concreto.
Ambiental		Manual de alumbrado público Guía para el manejo del arbolado urbano del Valle de Aburrá Manual de silvicultura urbana
	Ministerio del Transporte	Manual de ciclo infraestructura para ciudades colombianas
	Área Metropolitana del Valle del Aburrá	Plan Maestro Metropolitano de la bicicleta
	Ministerio del Transporte	Manual de señalización vial 2024

Tabla 1. Documentos de referencia elaboración Ficha Técnica de Ciclo infraestructura. Fuente: elaboración propia

5. Especificaciones

5.1 Parámetros de diseño

El diseño de la ciclorruta deberá acogerse a lo establecido en las fichas, definiciones y lineamientos del presente manual, así como a lo dispuesto en el Acuerdo 048 de 2014, el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta 2030 y el Plan de Movilidad Sostenible.

Adicionalmente, para la construcción de una ciclorruta, se deberá contar con estudios técnicos, sociales y financieros; así como con diseños adecuados. Tanto los estudios como los diseños deberán contar con la aprobación del Departamento Administrativo de Planeación y de la Secretaría de Movilidad.

Para el diseño y la construcción de espacio público de calidad, se deberán considerar, como mínimo, los siguientes principios:

5.1.1 Atractividad

Se define como el conjunto de percepciones de las personas ciclistas que hacen que el uso de la infraestructura resulte amable y estimulante. Para ello, deben aprovecharse los recursos paisajísticos y ambientales del entorno y proponerse recorridos con bajos niveles de contaminación acústica y atmosférica.

Es un criterio de carácter cualitativo, con mayor dificultad de medición y consenso en comparación con otros requisitos técnicos. La distribución territorial de la red se complementa mediante la intermodalidad, es decir; a través del trazado de itinerarios vinculados a estaciones y paradas del transporte colectivo, de manera que se amplíen las oportunidades de recorrido y se fortalezca el sistema de modos de desplazamiento sostenibles.

5.1.2 Coherencia

La coherencia presenta tres facetas complementarias.

La primera consiste en la necesidad de que la infraestructura sea adecuada a los perfiles de las personas que la utilizarán, es decir, que responda a los distintos niveles de vulnerabilidad y de habilidad de las personas en el uso de la bicicleta.

La segunda faceta se relaciona con la extensión de la red necesaria para atender los objetivos previstos y satisfacer una gama suficiente de orígenes y destinos de desplazamiento, incluyendo aquellos que facilitan la combinación de la bicicleta con el transporte público.

Por último, la red debe ser coherente en cuanto a ofrecer continuidad en las rutas, garantizando la conexión o relación lógica entre los distintos tramos de vía, sin interrupciones ni cambios de diseño que resulten incomprensibles para usuarios de la bicicleta.

5.1.3 Directividad

Se entiende como la búsqueda de los recorridos más cortos y directos entre los diferentes orígenes y destinos de desplazamiento que la infraestructura debe facilitar.

La red debe propiciar rutas lo más directas posibles, en las que se reduzcan al mínimo los desvíos. La directividad se relaciona con el tiempo empleado por las personas en sus recorridos en bicicleta y, por lo tanto, con la velocidad de desplazamiento, la frecuencia de detenciones y el número de intersecciones.

5.1.4 Seguridad

La seguridad se refiere tanto a la vial como a la ciudadana, es decir, tiene en cuenta no solo los conflictos con otros vehículos o con peatones, sino también aquellos derivados de la criminalidad. En ambos casos, es importante considerar tanto la seguridad objetiva, medida, por ejemplo, a través de las cifras de siniestros o de delitos, como la seguridad percibida, evaluable mediante técnicas de investigación social.

En lo que respecta a la seguridad vial, es fundamental considerar no solo la calidad de la ciclo infraestructura en sus tramos, sino también el tratamiento de las intersecciones, sin las cuales esta no puede entenderse de manera integral.

Tanto el trazado como el diseño deben minimizar las situaciones de riesgo real y percibido en relación con otros vehículos y peatones, así como frente a posibles delitos, lo que implica analizar la infraestructura desde la perspectiva de género y de generación, incorporando la mirada de las mujeres, la infancia y las personas mayores.

5.2 Tipos de ciclo infraestructura

5.2.1 Ciclo infraestructura compartida

Espacios donde la bicicleta y el vehículo motorizado comparten el ancho de la calzada, haciendo uso de señalización vertical y horizontal. Podrán generarse, preferentemente, en vías de servicio y, de manera excepcional, en vías arteriales y colectoras con velocidades medias reales de circulación iguales o inferiores a 30 km/h en período pico (am/pm).

Deberán implementarse mecanismos de señalización vertical, los cuales serán validados por la Secretaría de Movilidad de la Administración Distrital o por la entidad que haga sus veces.

Caja Resumen de ciclo banda (CB).	
Etiqueta: Criterios de diseño e implementación	
Criterio	**Especificación**
Tipología	Ciclo banda (CB).
Tipo de ciclo infraestructura	Ciclo infraestructura compartida.
Descripción	Espacio donde la bicicleta y el vehículo motorizado comparten el ancho de la calzada, con apoyo de señalización horizontal y vertical.
Ubicación preferente	Vías de servicio.
Ubicación excepcional	Vías arteriales y colectoras con velocidades medias reales de circulación iguales o inferiores a 30 km/h en período pico (am/pm).
Condiciones de diseño	Debe propiciar recorridos continuos y directos, reducir desvíos y minimizar situaciones de riesgo real o percibido para las personas usuarias de la bicicleta.
Relación con otros modos	Al compartir espacio con el flujo vehicular, deberán considerarse los conflictos con vehículos motorizados y peatones, especialmente en intersecciones.
Señalización	Deberá implementarse señalización vertical y horizontal validada por la Secretaría de Movilidad de la Administración Distrital o la entidad que haga sus veces.

5.2.2 Ciclo infraestructura segregada

Corresponde a franjas de la sección vial destinadas a la circulación exclusiva de personas ciclistas. Las ciclorrutas segregadas ofrecen una solución segura, al separar a las personas ciclistas del tráfico motorizado. A continuación, se presentan los diferentes tipos.

De segregación física

Ubicadas en la calzada, pero separadas del tráfico motorizado mediante boyas, balizas, estoperoles y/o señalización horizontal y vertical, según se establezca.

Las ciclorrutas de segregación física en calzada podrán tener los siguientes tratamientos:

- **Ciclorrutas en calzada convencionales:** Este tipo de ciclorruta va a cada lado de la calzada, siguiendo el sentido de circulación del flujo vehicular motorizado.
- **Ciclorrutas a contraflujo:** Funcionan en sentido contrario al del flujo vehicular motorizado. Su gran ventaja es que permite convertir una vía unidireccional utilizada normalmente para el flujo vehicular motorizado en una vía bidireccional, con un sentido en el que pueden circular vehículos motorizados y otro en el que pueden circular bicicletas en sentido contrario. El carril en contraflujo debe ir separado con línea continua amarilla.

De segregación con vía o franja exclusiva

Ubicada en el andén como componente adicional, podrá generarse en todo tipo de vía, siempre que las dimensiones de la sección vial y de sus componentes lo permitan.

Caja Resumen ciclorruta (CR)	
Etiqueta: Criterios de diseño e implementación	
Criterio	**Especificación**
Tipología	Ciclorruta (CR).
Tipo de ciclo infraestructura	Ciclo infraestructura segregada.
Descripción	Franja de la sección vial destinada a la circulación exclusiva de personas ciclistas, separada del tráfico motorizado.
Ubicación posible	En calzada con segregación física o en vía/franja exclusiva ubicada en el andén, cuando las dimensiones de la sección vial y sus componentes lo permitan.
Elementos de segregación	Boyas, balizas, estoperoles y/o señalización horizontal y vertical, según lo establecido en el proyecto.
Tratamientos posibles	Ciclorruta en calzada convencional, siguiendo el sentido de circulación del flujo vehicular motorizado, o ciclorruta a contraflujo, cuando las condiciones de la vía lo permitan.
Condiciones de diseño	Debe garantizar continuidad, directividad, seguridad vial, tratamiento adecuado de intersecciones y reducción de conflictos con vehículos motorizados y peatones.
Señalización	Deberá contar con señalización horizontal y vertical validada por la Secretaría de Movilidad de la Administración Distrital o la entidad que haga sus veces.

5.3 Dimensiones sugeridas

5.3.1 Ciclo infraestructura unidireccional

El espacio de circulación básico para bicicletas convencionales se establece en 1,00 m de ancho y 2,25 m de altura. A este espacio de circulación se deberá añadir un espacio de seguridad o de maniobra de 0,20 m a cada lado (0,10 m en espacios limitados).

Con estos criterios, se recomienda que las vías de circulación unidireccional para bicicletas tengan un ancho libre mínimo de 1,40 m, correspondiente al espacio de circulación básico (1,00 m) más los espacios laterales de seguridad (0,20 m a cada lado), lo que permite la circulación cómoda de una persona, aunque sin posibilidad de adelantamientos.

Caja Resumen: Anchos mínimos y recomendados según tipología de cicloinfraestructura

Etiqueta: Medidas

Tipología	Ancho mínimo	Ancho recomendado / banda de circulación	Observación
Cicloinfraestructura unidireccional	1,40 m	1,50 m	El ancho mínimo corresponde al espacio básico de circulación de 1,00 m más espacios laterales de seguridad de 0,20 m a cada lado.
Cicloinfraestructura unidireccional con posibilidad de adelantamiento	1,60 m	2,00 m a 2,10 m	El ancho mínimo permite circulación en paralelo o adelantamientos. Para mayor comodidad, se recomienda una banda óptima de 2,00 m; la ficha presenta como dimensión de banda de circulación 2,10 m.
Cicloinfraestructura bidireccional	2,50 m	2,70 m	La sección bidireccional sugerida es de 2,50 m, con ancho mínimo por carril de 1,20 m. La ficha presenta como dimensión de banda de circulación 2,70 m.

La figura 1 presenta un esquema de referencia de la cicloinfraestructura unidireccional, en el que se ilustran el espacio de circulación básico, los espacios laterales de seguridad y la altura libre mínima, de acuerdo con las dimensiones sugeridas establecidas en el presente manual.

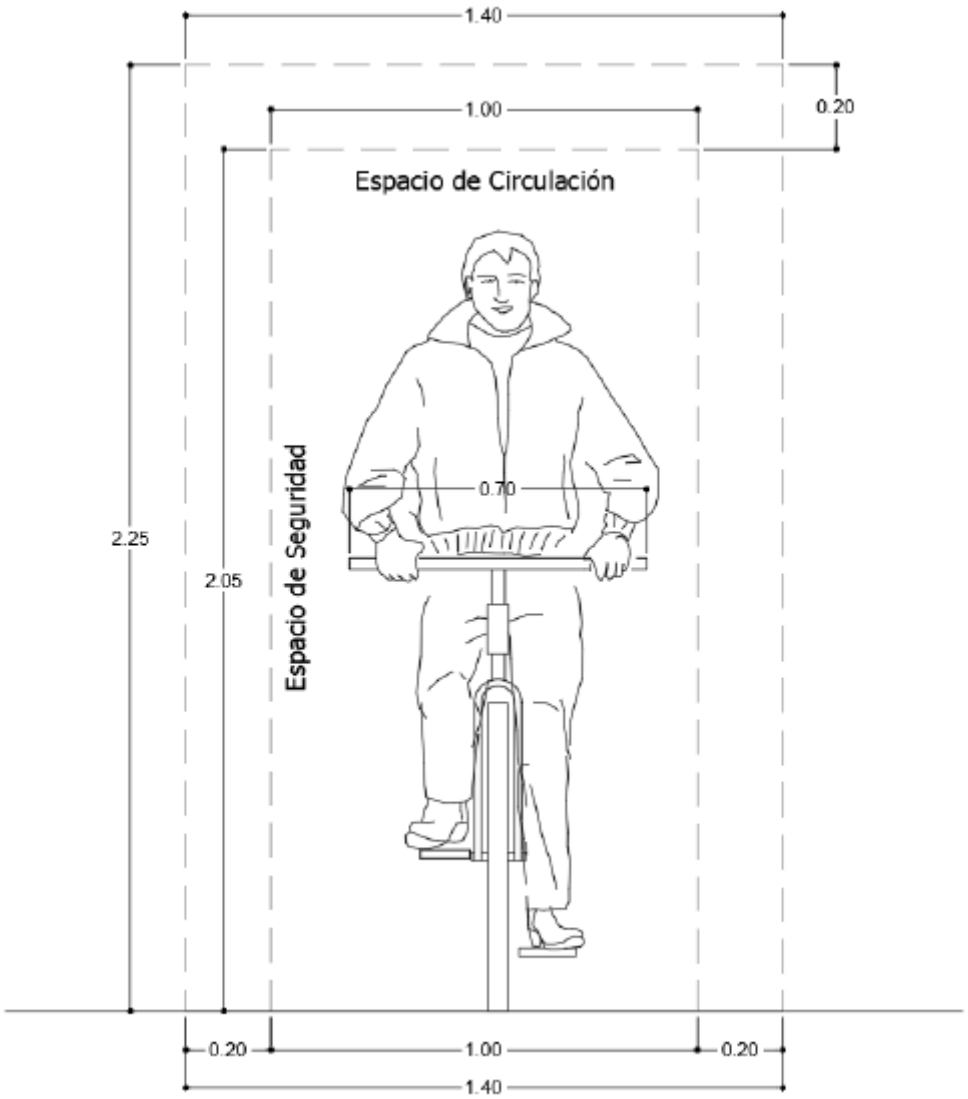


Figura 1. Cicloinfraestructura unidireccional. Fuente: elaboración propia

5.3.2 Cicloinfraestructura unidireccional con posibilidad de adelantamiento

Para permitir la circulación en paralelo o facilitar los adelantamientos, el ancho deberá ser como mínimo de 1,60 m. Para realizar estas maniobras con mayor comodidad, se recomienda prever una banda de 2,00 m, que se denomina aquí ancho óptimo.

Esto se representa en la figura 2:

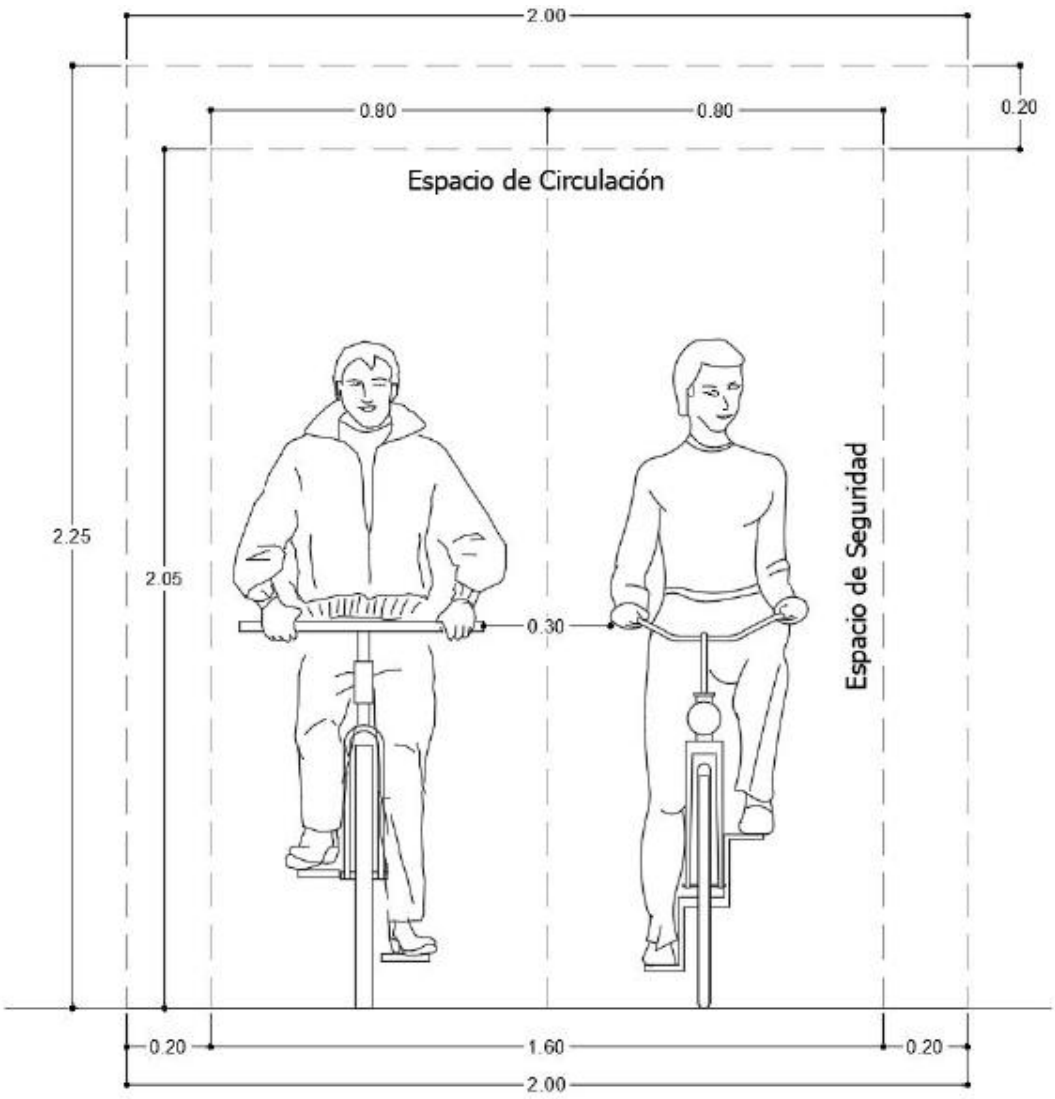


Figura 2. Cicloinfraestructura unidireccional con posibilidad de adelantamiento. Fuente: elaboración propia.

5.3.3 Cicloinfraestructura bidireccional

La sección será de dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m).

El ancho mínimo de un carril de cicloinfraestructura segregada será de un metro con veinte centímetros (1,20 m).

Se deberá mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de elementos necesarios, como rampas o vados que permitan superar los cambios de nivel.

Podrán implementarse ciclorrutas a partir de la reducción de la dimensión de los carriles de la calzada, de la eliminación de alguno de ellos o del área de estacionamiento lateral, excepto

donde este sea requerido por la dinámica urbana del zócalo de las áreas y corredores de media y alta mixtura, o para la ampliación de bermas.

No se permitirá el estacionamiento vehicular en los costados de las vías sobre las cuales se ubiquen ciclorrutas, excepto en aquellas donde la ciclorruta se encuentre a nivel de andén y, entre esta y la calzada, exista una zona de amoblamiento y/o zona verde.

Lo anterior tiene como finalidad brindar seguridad vial a las personas usuarias de la bicicleta y evitar conflictos con la apertura de puertas de vehículos estacionados. Estas medidas son aplicables a bicicletas estándar de dos ruedas.

La Figura 3 ilustra la configuración dimensional de la cicloinfraestructura bidireccional, incluyendo el ancho de la sección, el ancho mínimo por carril y los espacios necesarios para garantizar la seguridad vial y la continuidad de las ciclorrutas.

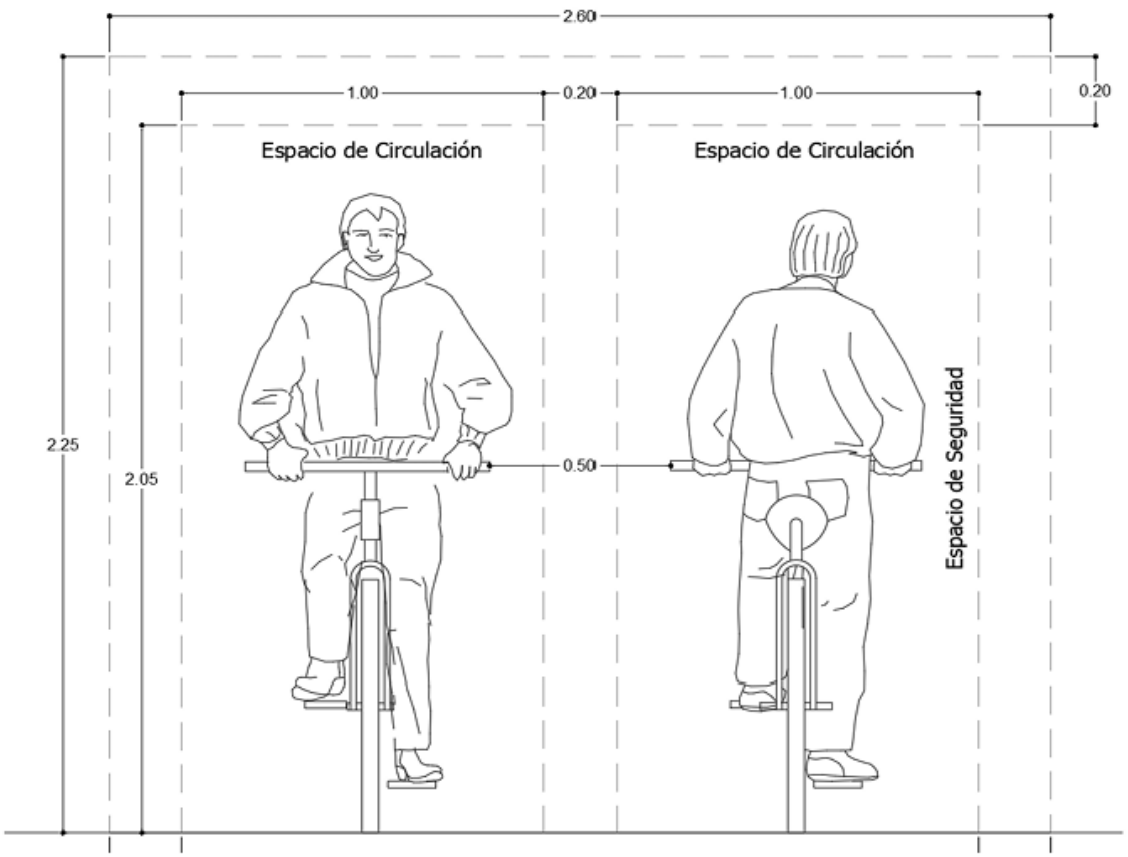


Figura 3. Cicloinfraestructura bidireccional. Fuente: elaboración propia.

Con el fin de complementar la representación gráfica anterior, la siguiente tabla presenta las dimensiones de las bandas de circulación y los espacios de resguardo mínimos, de acuerdo con el tipo de cicloinfraestructura y las condiciones del entorno vial.

Cicloinfraestructura	Unidireccional (m)	Unidireccional con adelantamiento (m)	Bidireccional (m)
Dimensiones bandas de circulación	1,50	2,10	2,70

Tabla 2. Dimensiones de las bandas de circulación y espacios de resguardo en vías ciclistas.

Fuente: elaboración propia.

Nota: De acuerdo con las particularidades espaciales se podrán tener en cuenta dimensiones menores, sujeto a estudio por parte de la Unidad de Diseño.

Elementos	Espacio de resguardo
Espacio peatonal	≥ 0,20 m
Elementos laterales discontinuos	≥ 0,30 m
Elementos laterales continuos	≥ 0,40 m
Calzada Mismo sentido V ≤ 50 km/h	≥ 0,40 m
Calzada Mismo sentido V ≤ 50 km/h	≥ 0,60 m*
Calzada Sentido contrario V ≤ 50 km/h	≥ 0,80 m
Calzada Sentido contrario V ≤ 50 km/h	≥ 1,50 m
Estacionamiento en paralelo (ancho de 1,80–2,00 m)	(Vía ubicada entre la calzada y el andén, o a nivel de andén)

*Dato definido en el Decreto 798 de 2010.

Tabla 3 ***Espacios de resguardo de las vías ciclistas.*** *Fuente: elaboración propia basada en la norma.*

La figura 4 presenta los espacios de resguardo de la cicloinfraestructura bidireccional en relación con elementos laterales discontinuos.

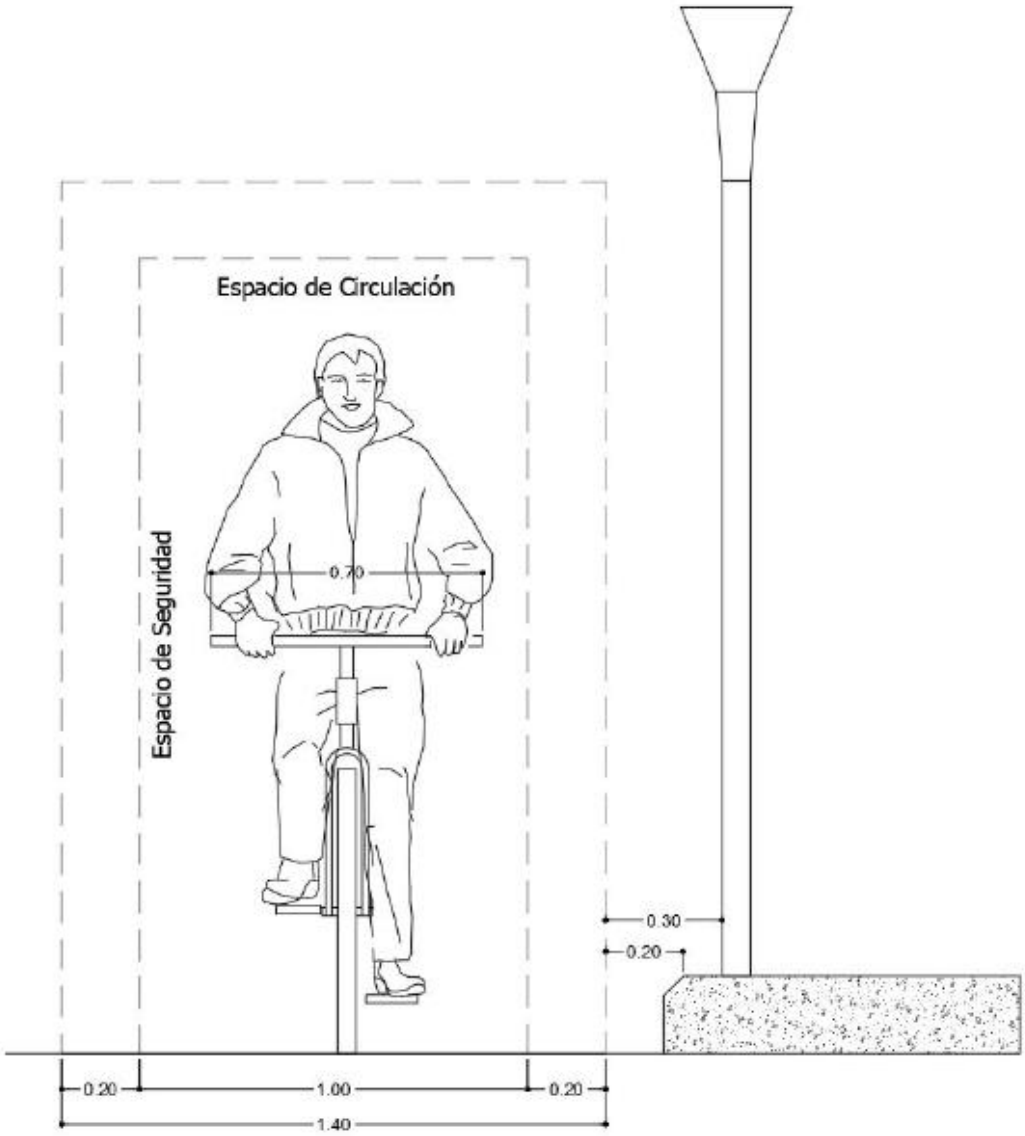


Figura 4. Espacios de resguardo en relación con elementos laterales discontinuos. Fuente: elaboración propia.

El siguiente esquema muestra los espacios de resguardo de la cicloinfraestructura bidireccional en relación con la calzada, considerando las condiciones de circulación y seguridad vial establecidas.

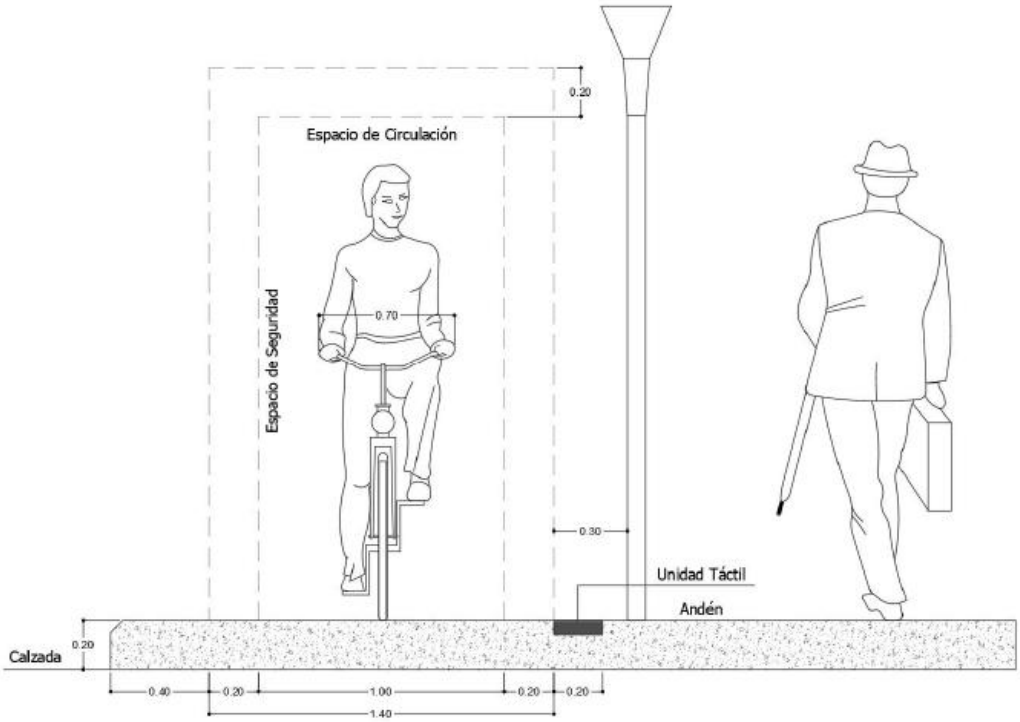


Figura 5. Espacios de resguardo en relación con la calzada. Fuente: elaboración propia.

El siguiente esquema ilustra los espacios de resguardo de la cicloinfraestructura bidireccional en relación con el estacionamiento vehicular en paralelo, con el fin de prevenir conflictos derivados de la apertura de puertas y garantizar condiciones seguras de circulación.

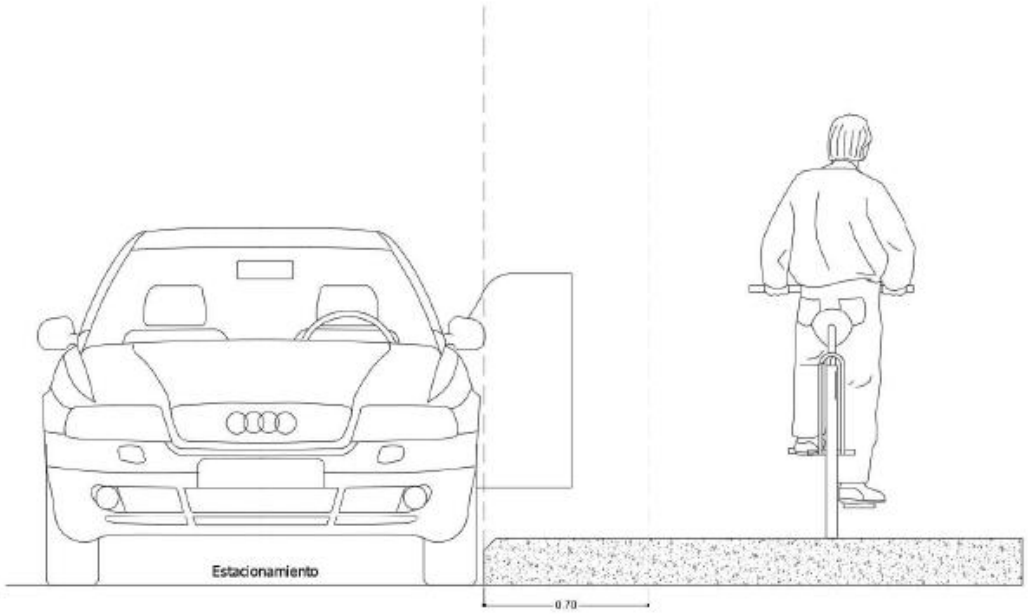


Figura 6. Espacios de resguardo en relación con estacionamiento en paralelo. Fuente: elaboración propia basada en la norma.

Velocidad (km/h)	Radio mínimo de curvas en tramos (m)	Superficie pavimentada (asfalto/concreto)
20	3	5

Tabla 4. Radio mínimo para el trazado de curvas en tramos de vías ciclistas.

Fuente de datos: FSGV, ERA 2010.

Pendiente	Longitud máxima permitida del tramo
3–6 %	500 m
6–8 %	250 m
8–10 %	90 m
Más del 10 %	30 m

Tabla 5. Pendientes según longitud máxima permitida del tramo.

Fuente de datos: FSGV, ERA 2010.

5.4 Señalización

La cicloinfraestructura planteada en el presente documento requiere la implementación de elementos de señalización horizontal y vertical. Para ambos casos, aplica lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial vigente del INVÍAS y en la Guía de Cicloinfraestructura para ciudades colombianas del Ministerio de Transporte, o en el documento que los modifique, sustituya o haga sus veces.

De igual forma, los procesos constructivos y las especificaciones se deberán desarrollar con base en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, 2013, Capítulo 7, Artículo 700: Líneas de demarcación y marcas viales; así como de las especificaciones expuestas en el Artículo 710: Señales verticales de tránsito.

El diseño de la señalización deberá estar acorde con lo enunciado en el Capítulo 6, "Señalización de Ciclorrutas", del Manual de Señalización Vial 2024 – Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia.

5.5 Cicloparqueadero

En el espacio público, los cicloparqueaderos deberán ubicarse en la franja de amoblamiento y/o contiguos a la franja de circulación, sin que esta se vea obstruida o interrumpida. El área destinada a cicloparqueaderos deberá localizarse como mínimo a 0,80 m de la franja táctil y, a su vez, el borde del módulo deberá estar a una distancia mínima de 1,20 m del borde de la calzada.

En cualquier caso, los determinantes de diseño y ubicación de los cicloparqueaderos son los establecidos en el Manual de Espacio Público de Medellín (MEP) vigente.

En la Figura 7, vemos un cicloparqueadero llamado U invertida, desde vista frontal y lateral.

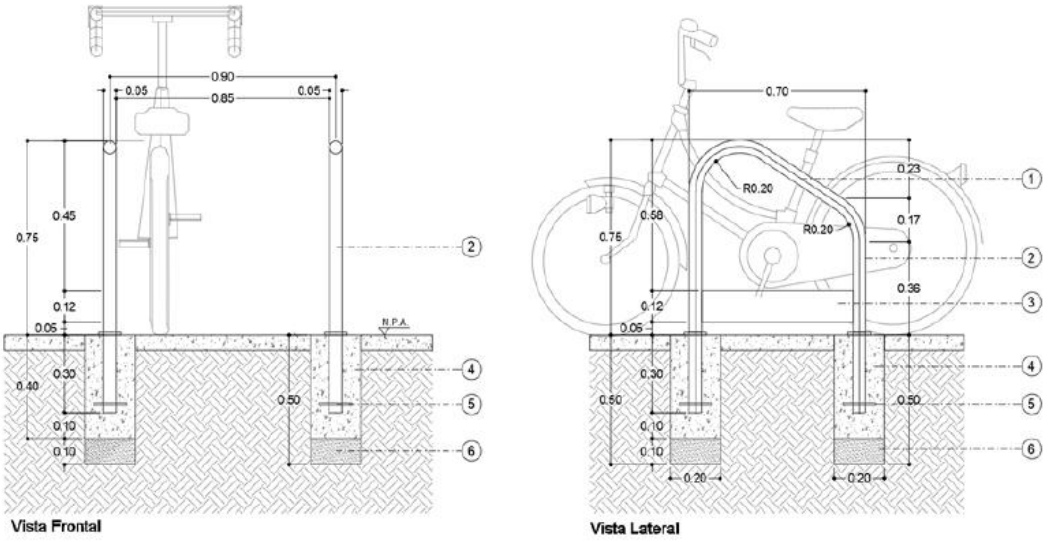


Figura 7. Cicloparqueadero U invertida. Fuente: elaboración propia.

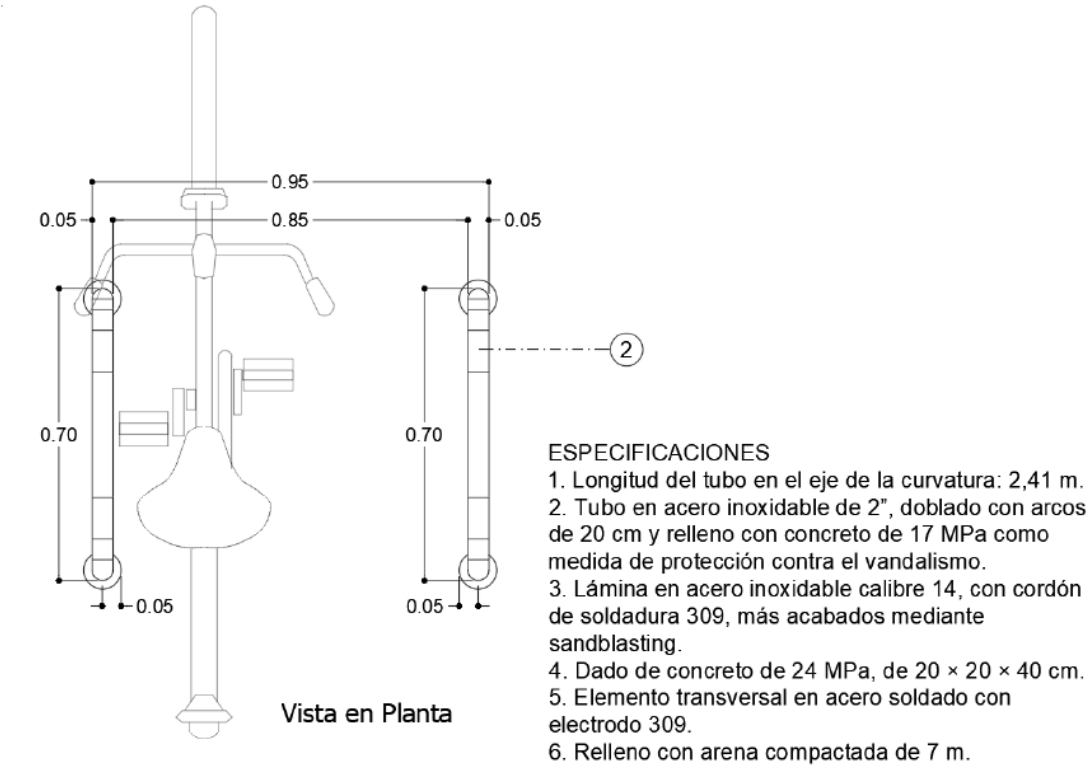


Figura 8. Parámetros cicloparqueadero. Fuente: elaboración propia.

Como sugerencia, dispuesta a revisión por parte de los diseñadores y especificadores del proyecto, se presentan los siguientes parámetros para los cicloparqueaderos:

- Deben instalarse a no más de 20 m de los accesos a lugares atractores de viajes, como edificios públicos, equipamientos, oficinas, restaurantes, bancos, escenarios deportivos y estaciones de transporte público, entre otros.
- En franjas de amoblamiento con ancho menor a 2,20 m, pueden instalarse de manera que las bicicletas queden alineadas en paralelo al bordillo, dejando un espacio mínimo de 1,20 m para el paso de peatones.
- Se deberá procurar la instalación de cicloparqueaderos en lugares cercanos a zonas de estancia, donde exista actividad y tránsito constante de personas, en áreas transitadas y bien iluminadas.
- Deberá conservarse libre el área de influencia de hidrantes, parqueaderos para personas con discapacidad y zonas destinadas a ambulancias.
- En caso de ubicarse sobre la calzada (zonas de estacionamiento regulado – ZER), el área del cicloparqueadero deberá estar delimitada mediante una línea blanca continua.
- Deberán conservarse libres los accesos vehiculares a predios privados.
- Cuando el elemento incluya componentes estructurales, anclajes, apoyos, elementos en concreto reforzado o sistemas que transmitan cargas al piso o a la estructura, su diseño, especificación e instalación deberán verificarse conforme a la NSR-10, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, según las condiciones particulares del proyecto.

A continuación, se presenta un resumen de los parámetros sugeridos para la ubicación de cicloparqueaderos, organizado bajo la etiqueta "Criterios de aceptación", que consolida las condiciones recomendadas para su adecuada localización en el espacio público.

Caja Resumen: Parámetros sugeridos para la ubicación de cicloparqueaderos
Etiqueta: Criterios de aceptación
• Instalación a una distancia máxima de 20 m de accesos a lugares atractores de viajes. • En franjas de amoblamiento menores a 2,20 m, disposición paralela al bordillo, garantizando un paso peatonal mínimo de 1,20 m. • Ubicación en zonas con actividad, tránsito constante e iluminación adecuada. • Conservación libre del área de influencia de hidrantes, espacios para personas con discapacidad y zonas de ambulancias. • Delimitación con línea blanca continua cuando se ubiquen sobre calzada (ZER). • Conservación libre de accesos vehiculares a predios privados.

5.6 Cruces con redes de servicios públicos

Las ciclorrutas podrán estar dentro o fuera de la sección vial o de la calzada. En los casos donde aplique, se deben seguir las siguientes consideraciones, en función de asegurar la armonía del proyecto con los demás componentes del espacio público urbano.

5.6.1 Instalación de redes

La instalación de redes debe cumplir con los parámetros de diseño de pavimentos de la cicloinfraestructura si es sobre vía en concreto, vía existente, pavimento flexible, en todo caso y de ser posible, debe evitarse las cajas de redes dentro de la cicloinfraestructura.

En las cicloinfraestructuras con pisos en concreto, donde van redes de servicios públicos, es obligatorio el uso de refuerzo en malla electrosoldada mínimo D84 en la losa de mínimo 24 Mpa cumpliendo con la NTC 5551 de durabilidad con recubrimiento mínimo de 7.5 cm al piso,

La construcción de cicloinfraestructura, tanto en nuevos proyectos como en procesos de actualización y mantenimiento, deberá cumplir los requisitos normativos y las especificaciones distritales, así como las de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de la siguiente manera:

RITEL (Reglamento Técnico De Comunicaciones)

Las cámaras de entrada para telecomunicaciones, de acuerdo con el RITEL, deberán tener dimensiones internas mínimas de 700 mm de ancho, 1200 mm de largo y 1200 mm de profundidad. Las cámaras de entrada y de enlace se construirán conforme a las condiciones

técnicas establecidas, empleando materiales durables que permitan prolongar la vida útil de los elementos que allí se alojan.

Muros de la caja

Deberán construirse con materiales que garanticen la estabilidad de la obra y de las cajas, con refuerzo vertical según el cálculo y el diseño estructural. Dicho refuerzo se suspenderá únicamente en los puntos donde se permita el paso de los ductos en PVC.

Dependiendo de la humedad del terreno y del diseño estructural, en los casos en que la cámara se construya con bloques, las celdas de estos deberán estar rellenas de concreto. De igual manera, conforme al diseño estructural y a las condiciones físicas del terreno, los muros deberán impermeabilizarse en su perímetro con emulsión asfáltica de características plásticas y anti-raíz.

Losa inferior caja

Vaciada en concreto de 21 Mpa con refuerzo en malla electrosoldada tipo D84 separada del suelo 7.5 cm, deberá incluir una caja de drenaje no menor a 20 × 20 × 20 cm, permitiendo que la cámara se conserve en condiciones secas.

Viga de amarre superior caja

Viga vaciada en concreto, con refuerzo según diseño y recomendación estructural, de ser requerido. Concreto de 21 MPa.

Herraje superior caja

En la parte superior de la viga en concreto se instalará un herraje metálico calibre 14 o similar, en ángulos de 1 ½", anclado al perímetro, el cual recibe la tapa superior.

Tapa superior caja

Deberá tener borde metálico con refuerzo en platina tipo triángulo en las cuatro esquinas, con un ancho mínimo de 15 cm en su ángulo de 90°. Contará con refuerzo en malla electrosoldada tipo D84 en la mitad de su interior y vaciado en concreto de 21 MPa.

Cuando la caja se ubique en vía vehicular o en un lugar donde exista tránsito de vehículos, la tapa deberá vaciarse en concreto de 28 MPa y malla 6 mm. Se deberá garantizar un sistema de apertura simple para la caja, así como su identificación mediante placa estampillada en el concreto.

Ubicación de postes

Para la ubicación de postes, se deberá tener en cuenta que en cicloinfraestructura mayores a 2,50 m, el gálibo o retiro horizontal a la calzada será mínimo de 0,60 m, medido entre el borde de vía y la cara exterior del elemento (poste), y para cicloinfraestructura menores o iguales a 2,50 m, el gálibo será de 0,30 m.

Los vientos para estabilización de los postes no podrán interferir la movilidad continua y segura de los ciclistas, por lo que, tanto el cable como su sistema de empotrado, deberán ser instalados sobre la franja de amoblamiento y nunca interferir en la franja de circulación.

Caja Resumen: Requisitos técnicos RITEL en cicloinfraestructura
Etiqueta: Requisitos
• Dimensiones mínimas de cámaras: 700 × 1200 × 1200 mm. • Uso de materiales durables conforme a RITEL. • Refuerzos estructurales y malla electrosoldada según especificación. • Impermeabilización perimetral según condiciones del terreno. • Resistencia del concreto diferenciada según ubicación (21 MPa / 28 MPa).

5.6.2 Alcantarillado

Construcción de cajas de inspección

Los sumideros que queden frente a un rebaje peatonal deberán ser reubicados, conservando el alineamiento del elemento respecto a la dirección de la tubería de desagüe.

La construcción de cajas de inspección con sección interna de 0,60 m x 0,60 m y profundidad hasta a 1,00 m (caja tipo 1 según normatividad de EPM), y cajas de sección interna 0,80 m x 0,80 m y profundidad hasta 2.00 m (caja tipo 2 según normatividad de EPM), utilizadas para realizar las labores de inspección y limpieza en la red de alcantarillado. Las cajas de inspección tipo 1 y tipo 2 se construyen en sitios donde la profundidad de la red y la limitación de espacio no permita construir cámaras de inspección.

Adicionalmente, las cajas tipo 2 pueden ser construidas en las acometidas de alcantarillado reemplazando la caja de registro, para el caso en el que la profundidad entre la superficie del terreno y la cota batea de la cañuela de la caja sea superior a 1,20 m.

Ubicación de las cajas de inspección

Las cajas de inspección tipo 1 y tipo 2 se construyen en sitios donde la profundidad de la red y la limitación de espacio no permitan construir cámaras de inspección, además deben estar ubicadas en andenes o zonas verdes.

Geometría y materiales

Caja tipo 1

Son cajas con sección interna de 0,60 m x 0,60 m y profundidad hasta a 1,00 m, el espesor de sus muros y losa de fondo debe ser de 0,10 m. También es posible construirlas con sección circular de diámetro interno igual a 0,60 m. Estas cajas se construyen en los casos en los que se tengan espacios limitados y la profundidad de la red sea inferior a 1,00 m.

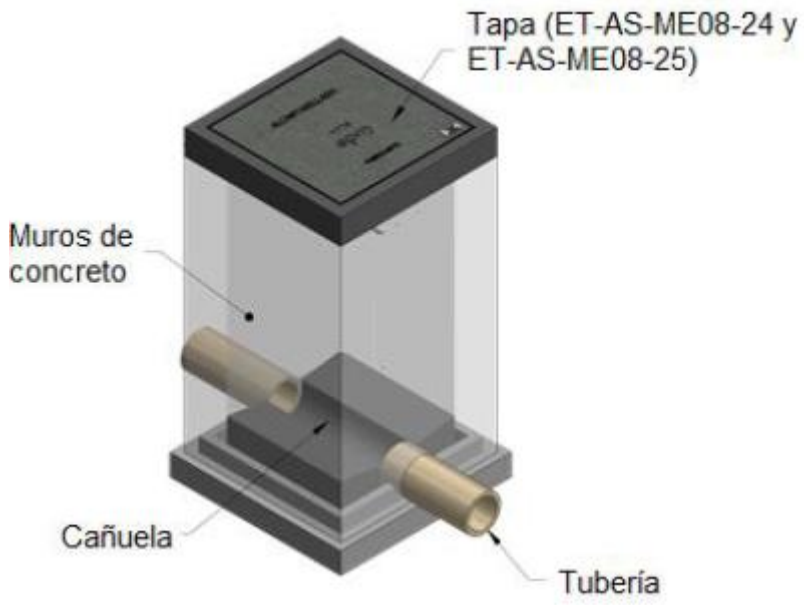


Figura 9. Caja de inspección Tipo 1 - Isométrico. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM.

La correcta construcción y ubicación de las cajas de inspección es fundamental para garantizar tanto la funcionalidad de la red de alcantarillado como la seguridad y accesibilidad en el entorno urbano.

Es importante seguir estrictamente las especificaciones técnicas indicadas para cada tipo de caja, asegurando la durabilidad y el mantenimiento adecuado de los elementos constructivos.

El concreto de la caja tipo 1 debe tener una resistencia a la compresión f'c de 28 MPa. Adicionalmente, los muros y la losa de fondo deben contar con malla electrosoldada con varillas de diámetro 6 mm y una separación de 0,15 m en ambas direcciones, dicha malla debe tener un recubrimiento mínimo de 0,05 m.

En el fondo de la caja se deben conformar las cañuelas, cuya forma debe ser semicircular, con pendiente uniforme y altura hasta medio tubo.

Todas las superficies interiores se deben esmaltar con una pasta de cemento. En la norma de EPM: NC-AS-IL02-05 Cámaras de inspección vaciadas en sitio, se presentan los requisitos técnicos para la conformación de las cañuelas.

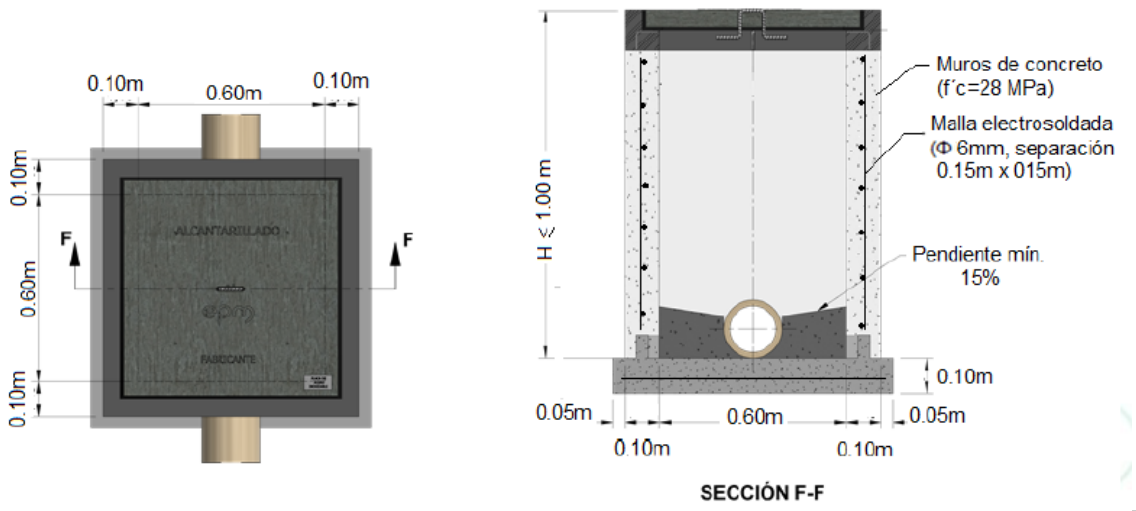


Figura 10. Caja de inspección Tipo 1 – Planta y sección transversal. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM

Caja tipo 2

Son cajas con sección interna de 0,80 m x 0,80 m y profundidad hasta a 2,00 m. El espesor de sus muros y losa de fondo debe ser de 0,15 m. Las cajas de inspección tipo 2 se construyen en sitios donde exista limitantes de espacio para construir una cámara de inspección, y también pueden ser utilizadas en las acometidas de alcantarillado reemplazando la caja de registro, para el caso en el que la profundidad entre la superficie del terreno y la cota batea de la cañuela de la caja se encuentre entre 1,20 m y 2,00 m.

Las cajas tipo 2 deben estar provistas de ganchos para facilitar la inspección y trabajos de mantenimiento. Los ganchos o peldaños deben estar espaciados verticalmente cada 0,30 m. Estos elementos deben cumplir con la especificación técnica de EPM: ET-AS-ME08-18 Peldaños para aliviaderos, cajas y cámaras de inspección.

El concreto de la caja tipo 2 debe tener una resistencia a la compresión f'c de 28 MPa. Adicionalmente, los muros y la losa de fondo deben contar acero de refuerzo conformado por varillas corrugadas de diámetro ½" espaciadas cada 0.25 m en dirección horizontal y vertical.

El refuerzo debe tener un recubrimiento mínimo de 0,050 m. En el fondo de la caja se deben conformar las cañuelas cuya forma debe ser semicircular, con pendiente uniforme y altura hasta medio tubo.

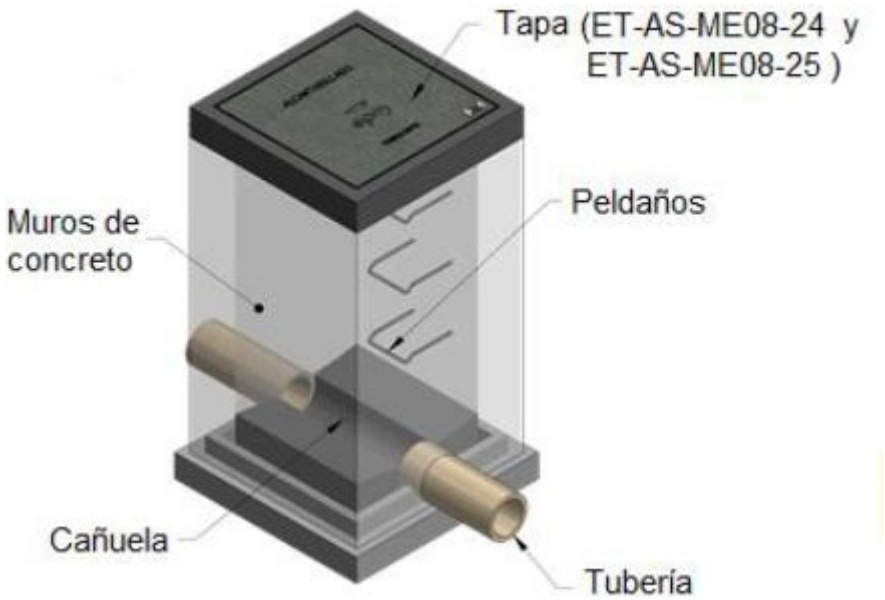


Figura 11. Caja de inspección Tipo 2 - Isométrico. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM

Tapa

La tapa puede ser en concreto reforzado o en material polimérico, y debe cumplir los requisitos de las especificaciones técnicas de EPM: ET-AS-ME08-24 y ET-AS-ME08-25 respectivamente.

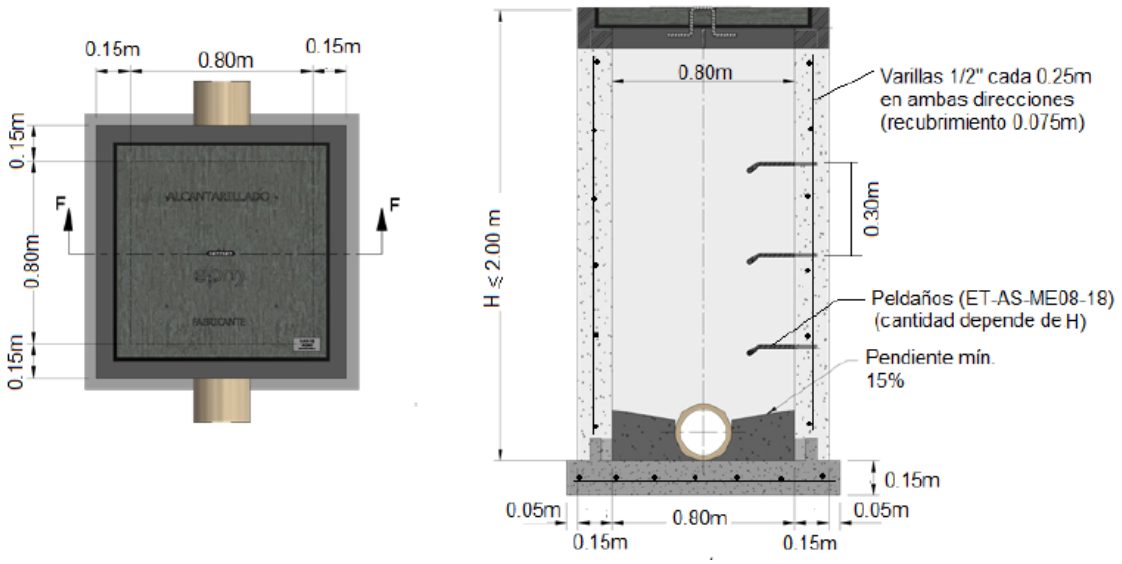


Figura 12. Caja de inspección Tipo 2 - Planta y sección transversal. Fuente: NC-AS-IL02-13 norma construcción cajas de inspección EPM

Resumen: Requisitos técnicos de las cajas de inspección
Etiqueta: Requisitos
• Las cajas de inspección tipo 1 y tipo 2 deberán construirse conforme a la normatividad vigente de EPM. • Resistencia mínima del concreto: f'c = 28 MPa. • Los muros y la losa de fondo deberán contar con refuerzo en malla electrosoldada o acero corrugado, según el tipo de caja. • El refuerzo estructural deberá contar con un recubrimiento mínimo de 0,05 m. • En el fondo de las cajas se deberán conformar cañuelas semicirculares, con pendiente uniforme y altura hasta medio tubo. • Todas las superficies interiores deberán esmaltarse con pasta de cemento para garantizar durabilidad e impermeabilidad.

Pruebas y ensayos

Se deben realizar los ensayos correspondientes a la calidad del concreto.

A la caja de inspección se le debe realizar una inspección visual detallada, que permita detectar posibles puntos de fuga, con el fin de corregirlos.

Se debe realizar una prueba de estanqueidad de la caja. La prueba consiste en realizar un sello provisional de la caja y luego llenarla con agua hasta una altura de 0.30 m por encima de la clave

de la tubería en la caja. La fuga será la cantidad medida de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel a esa altura.

El volumen máximo permisible de fuga en las cajas de inspección está dado por la expresión: V_{max} = 4,5 litros por metro de lado interior de la caja, por metro de columna de agua y por hora.

Esta prueba debe tener una duración mínima de 4 horas y con antelación haberla llenado de agua con el fin de humedecer el concreto seco y no alterar el resultado de la prueba con la absorción propia del material.

5.6.3 Acueducto

La construcción de las cajas puede ser de tres tipos: construidas en bloques de concreto, en concreto vaciadas en sitio o prefabricadas en concreto, y están conformadas por los siguientes elementos: muros (longitudinales y transversales) y tapa.

Ubicación de la caja

La caja debe ser subterránea y se debe construir debajo del andén o zona verde, que se encuentra a la entrada de la vivienda, o hacia el costado más cercano a este, conservando el alineamiento del andén. Cuando esto no sea técnicamente viable como el caso de los sectores subnormales, se debe construir la caja en el andén más cercano a la vivienda, pero lo más alejado posible de la vía para reducir los riesgos de accidentes del personal operativo.

La caja debe quedar en un lugar de fácil acceso peatonal y la posición de las cajas en los andenes debe ser tal que haya un alineamiento uniforme en la ubicación de las tapas en los andenes.

Cajas construidas en sitio con bloques de concreto

La geometría de la caja vista en planta debe ser rectangular, las dimensiones internas mínimas como el ancho y largo se establecen en función de los espacios requeridos para maniobras de operación y mantenimiento, el diámetro del medidor y las dimensiones de los accesorios que lleva la caja en su interior (niples para acoples de medidores, llaves, etc.).

La altura libre mínima de la caja debe ser de 0,20 m (entre el nivel de piso de cascajo y la parte interna de la tapa), el medidor no debe quedar a una profundidad mayor que 0,10 m de altura libre entre la carátula de este y la cara inferior de la tapa de la caja.

La caja debe ser fabricada en bloques de concreto 0,10 m x 0,20 m x 0,40 m colocados de canto, con mortero 1:4 como pega y relleno; los bloques en concreto deben ir sobre una fundación en concreto simple de 0,15 m de ancho y 0,05 m de espesor y una resistencia de 14 MPa.

Caja en concreto

Estas cajas en concreto vaciadas en sitio, deben tener una resistencia mínima de 21 MPa, el espesor de los muros perimetrales de concreto debe ser de 0,05 m para cajas individuales y de 0,10 m para cajas de uso general.

Caja Resumen: Requisitos técnicos para cajas de acueducto
Etiqueta: Requisitos
• Las cajas de acueducto podrán construirse en bloques de concreto, concreto vaciado en sitio o concreto prefabricado, conforme a la normativa vigente de EPM. • La caja deberá ser subterránea, ubicada preferiblemente bajo el andén o zona verde, garantizando fácil acceso peatonal y alineamiento uniforme de las tapas. • Previo a su construcción, se deberá verificar la ausencia de interferencias con otras redes y contar con la aprobación de EPM en caso de replanteos. • La altura libre mínima de la caja será de 0,20 m, y el medidor no deberá quedar a más de 0,10 m de la cara inferior de la tapa. • Las cajas deberán contar con fundación en concreto simple y una cama de cascajo que funcione como filtro. • En cajas vaciadas en sitio, se deberá garantizar la calidad del concreto, la correcta formaleta y la posibilidad de obtener cilindros para ensayos de resistencia. • En caso de no cumplir estas condiciones, deberán emplearse cajas en bloques o cajas prefabricadas, de acuerdo con la especificación técnica EPM NC AS IL01-24.

5.6.4 Electricidad

Las cajas de distribución en andén, construidas en los cambios de dirección o de pendiente contraria, en las transiciones de tipos de cables, en el cruce de vías, en las conexiones de cargas o equipos, en las transiciones aéreas–subterráneas y en las derivaciones, no deberán construirse en vías con tráfico vehicular.

Esta norma se deberá aplicar a las cajas de distribución de transformadores monofásicos y trifásicos con capacidades superiores a 75 kVA.

Ubicación de la caja

La caja debe ser construida, como máximo, cada 80 m en línea recta, en los cambios de dirección o de pendiente contraria, en las transiciones de tipos de cables, en cruce de vías, en las conexiones de cargas o equipos, en las transiciones aéreas-subterráneas y en las derivaciones.

Estas cajas deben construirse en andenes y no deben ser construidas en vías con tráfico vehicular o cicloinfraestructura. Donde el terreno sea inestable, se debe realizar un tratamiento a este para soportar la estructura, dicho tratamiento debe ser aprobado por la interventoría o por EPM.

NOTA: En el caso de utilizar cables de enterramiento directo sobre el terreno, se debe disponer de una profundidad mínima de 0,50 m con respecto a la superficie del terreno.

Geometría y dimensiones de las cajas

La caja debe tener las dimensiones de acuerdo con los esquemas anexos a esta norma. Su configuración constructiva puede ser en: concreto vaciado o en bloques de concreto. En el caso de usar bloques de concreto, estos deben tener unas dimensiones estipuladas de 0,40 m. x 0,20 m x 0,15 m, alzados verticalmente utilizando un mortero de pega con una relación 1:4, y dispuestos en forma trabada.

Para las cajas vaciadas en concreto se debe utilizar concreto con una resistencia a la compresión de 28 MPa, los espesores de los muros deben ser de 0,15 m. Los muros de la caja vaciada en concreto deben contar con malla electrosoldada con una cuantía mínima de 2,95 cm^2/m.

Resumen: Requisitos técnicos para cajas de distribución eléctrica
Etiqueta: Requisitos
• Las cajas de distribución deberán construirse exclusivamente en andenes, y no podrán ubicarse en vías con tráfico vehicular ni en cicloinfraestructura. • Aplicable a cajas de distribución asociadas a transformadores monofásicos y trifásicos con capacidad superior a 75 kVA. • Distancia máxima entre cajas: 80 m en línea recta, salvo justificación técnica consignada en las memorias de cálculo. • En caso de terreno inestable, se deberá realizar un tratamiento de soporte aprobado por la interventoría o por EPM. • Para cables de enterramiento directo, se deberá garantizar una profundidad mínima de 0,50 m respecto a la superficie del terreno. • Las cajas deberán construirse en concreto vaciado o bloques de concreto, con tapa cuadrada conforme a la norma EPM RS4-001. • El concreto estructural deberá tener una resistencia mínima de 28 MPa, con refuerzo y recubrimientos conforme a especificación. • Las cajas deberán contar con material granular filtrante en el fondo y rellenos laterales adecuadamente compactados.

5.7 Materiales

5.7.1 Segregadores y limitadores de flujo

La selección del material para la demarcación podrá ser realizada por el profesional idóneo, siempre y cuando se cuente con las justificaciones técnicas para tal decisión.

En todo caso, podrán usarse materiales con mejores características o desempeño para las condiciones particulares climáticas, ambientales, entre otras, del sitio en el que se utilizarán.

Se deberán utilizar estos elementos en cumplimiento con las normas y especificaciones del INVIAS, "Manual de señalización vial 2024", y las normas NTC 4744-1 de 2024 y NTC 4744-3 de 2023.

Demarcaciones elevadas

En condiciones de lluvia, las demarcaciones planas suelen cubrirse con una película de agua, lo que en algunos casos puede limitar su visibilidad y retroreflectividad. Una manera de dar a conocer el trazado de la vía, las regulaciones y otra información señalizada con demarcaciones planas es reforzándolas con demarcaciones elevadas.

Estas presentan un perfil más alto que las demarcaciones planas y, por ende, son visibles aun en situaciones con agua sobre el pavimento. Adicionalmente, por ser elevadas, generan ruido y vibración cuando un vehículo pasa por encima de ellas, lo que puede servir para alertar sobre una maniobra, deseada o no deseada.

Las Figuras 13 y 14 ilustran elementos prefabricados de concreto utilizados para la segregación de ciclorrutas en calzada.

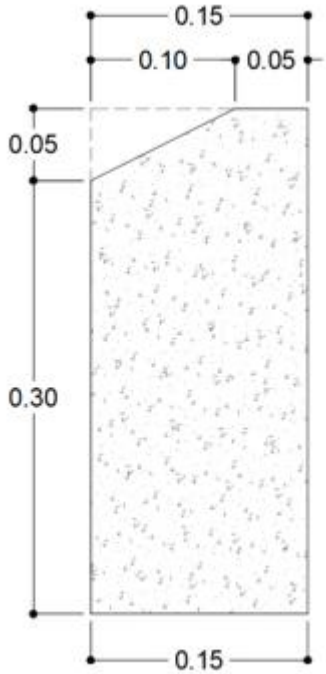


Figura 13. Bordillo removible recto en concreto para segregación de ciclorrutas. Elaboración: Fuente propia.

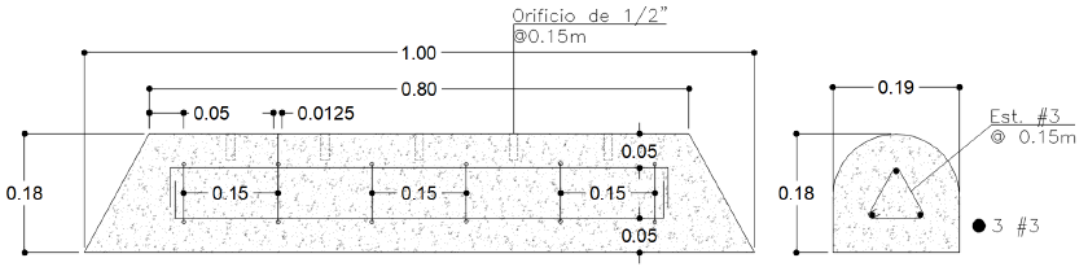


Figura 14. Segregador físico prefabricado de concreto (separador vial para ciclorruta), dimensiones 1,00 m × 0,18 m × 0,19 m.

Las demarcaciones elevadas son traspasables y presentan una altura máxima de 21 mm, cumpliendo funciones de alerta y reforzando las demarcaciones planas.

Para la segregación de ciclorrutas segregadas en calzada se deberán utilizar cordones prefabricados en concreto, enfrentados uno al otro, instalados adecuadamente encima de la carpeta asfáltica, ya sea con tornillos y cementos epóxicos.

En las Figuras 15 y 16 se presentan tipologías de segregadores en concreto, diferenciadas según su condición de remontabilidad.

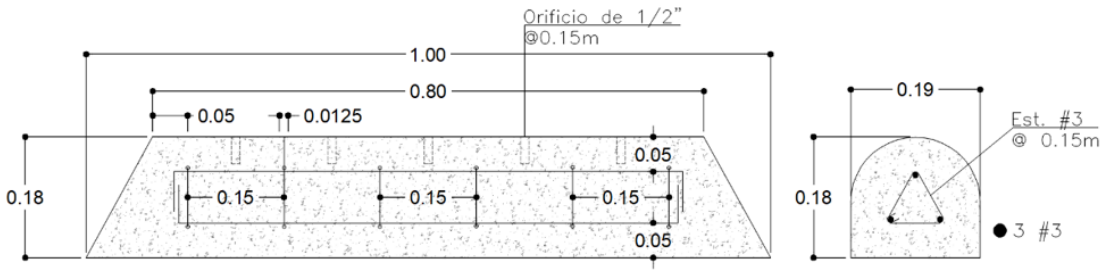


Figura 15. Segregador no remontable en concreto para ciclorrutas. Elaboración: Fuente propia.

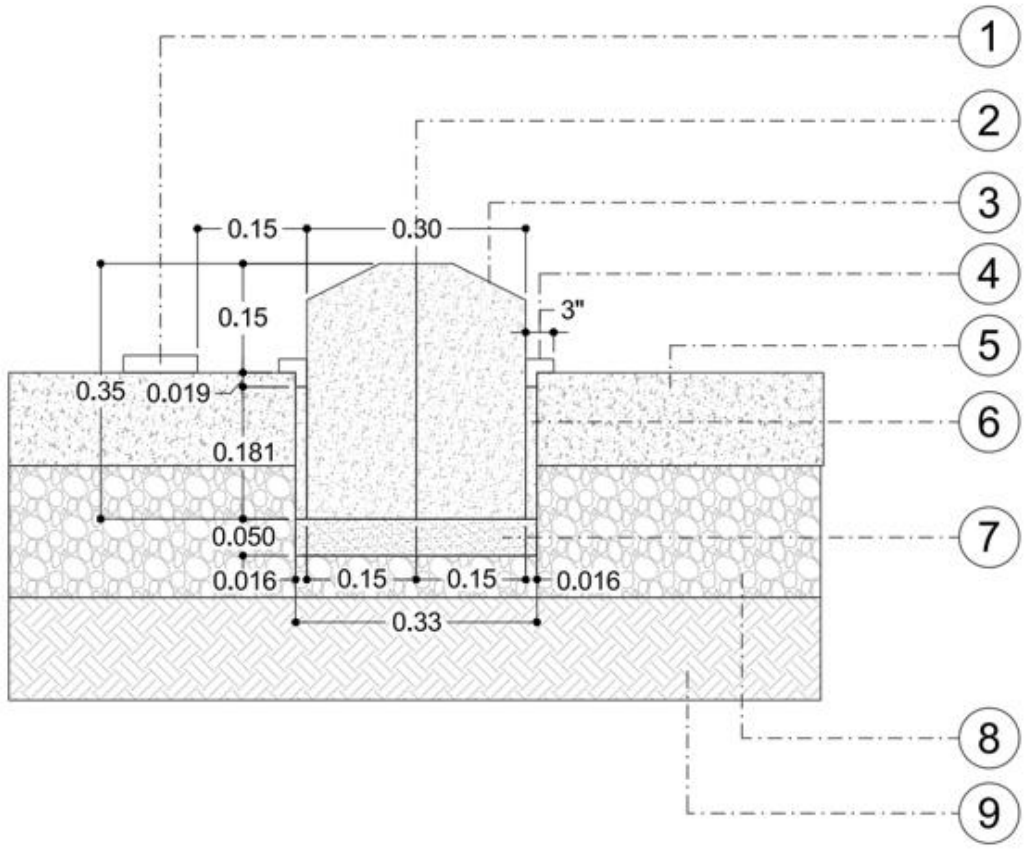


Figura 16. Segregador remontable en concreto para ciclorrutas. Elaboración: Fuente propia

La Figura 17 muestra un esquema en planta de la segregación de la ciclorruta, en el que se evidencia la disposición espacial de los elementos de demarcación y segregación en relación con la sección vial.

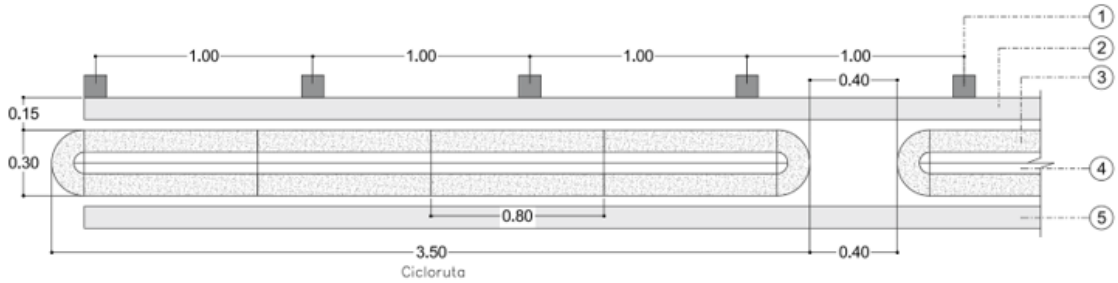


Figura 17. Segregación en planta Elaboración: Fuente propia.

5.7.2 Especificaciones

La instalación de prefabricados de este tipo requiere ser montados antes de la capa de rodadura, si es después en el caso de una remodelación o adecuación de la vía a nuevas características requiere de corte de vía, conformación y anclaje, de acuerdo con las profundidades establecidas en la tabla 3 de la NTC 4109-2019.

Si es requerido este tipo de segregador que además de cumplir con la NTC 4109-2019 con resistencia entre 24 MPa y 28 MPa debe cumplir con la NTC 4745, no requiere el corte de vía o la instalación de él antes de la colocación de la capa de rodadura. Las tachas pueden tener diferentes formas, pero no deben superar una altura de 20,3 mm; la dimensión de su base perpendicular al eje de tránsito debe ser menor o igual a 130 mm, y el ángulo entre la base y las caras enfrentadas al tránsito no debe ser mayor de 45°.

Resumen: Requisitos técnicos generales
Etiqueta: Requisitos
• Los elementos prefabricados y demarcaciones elevadas deberán cumplir con la NTC 4109-2019 y la NTC 4745 / NTC 4745-2021, según el tipo de elemento. • Los segregadores prefabricados en concreto deberán presentar una resistencia a la compresión entre 24 MPa y 28 MPa. • Las tachas deberán cumplir: altura máxima 20,3 mm; dimensión máxima de la base perpendicular al eje de tránsito ≤ 130 mm; ángulo entre la base y las caras enfrentadas al tránsito ≤ 45°. • La superficie retrorreflectiva de las tachas deberá contar con un área mínima de 600 mm², cumpliendo los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745-21. • No se admitirán elementos prefabricados fracturados, desbordados, defectuosos o no uniformes. • El periodo máximo permitido entre la fabricación y la instalación de las tachas será de seis (6) meses. • Los fabricantes deberán certificar el cumplimiento de los protocolos normativos aplicables.

Resistencia a la adhesión

Para tachas fondo plano, la resistencia a la adhesión, medida de acuerdo con el numeral 9.1 de la norma NTC 4745, debe ser mínimo 3.4 MPa.

No se admiten prefabricados desbordados, fracturados, defectuosos o no uniformes. Los fabricantes de estos elementos deben certificar el cumplimiento de los protocolos establecidos en la respectiva normatividad.

Componente	Norma
Cemento hidráulico especificado por desempeño	NTC 121
Cemento hidráulico blanco	NTC 1362
Cemento portland	ASTM C595/C150M
Cemento hidráulico adicionado	ASTM C595/C595
Cenizas volantes y puzolanas naturales	NTC 3493
Escoria cementante	NTC 4018
Agregados de peso normal	NTC 174
Agua de mezcla	NTC 3459
Aditivos químicos para concreto	NTC 1299
Aditivos incorporadores de aire para concreto	NTC 3502
Pigmentos	NTC 3760

Tabla 6. Requisitos normativos para componentes para elementos prefabricados en concreto. Fuente: elaboración propia basada en la norma.

Resumen: resistencia a la adhesión
Etiqueta: Ensayos
• Ensayo de resistencia a la adhesión para tachas de fondo plano, conforme al numeral 9.1 de la NTC 4745, con un valor mínimo de 3,4 MPa. • Ensayo a flexión para elementos prefabricados en concreto, conforme a la NTC 4109: 4,0 MPa como promedio mínimo de tres especímenes; 3,5 MPa como valor mínimo para ensayos individuales. • Ensayos de calidad del concreto hidráulico, cuando así lo determine la interventoría: Asentamiento (NTC 396); Resistencia a la compresión (NTC 673). • En caso de emplear materiales provenientes de RCD, los elementos deberán cumplir los ensayos establecidos en la NTC 4109.

Delineadores tubulares simples

Deben ser construidos en material flexible con tres bandas blancas retrorreflectantes flexibles tipo III o superior. Su fijación al pavimento debe asegurar que el dispositivo presente excelente desempeño a los impactos fuertes, antes de que se desprenda del piso.

Tachones o Tachas

Conocidas normalmente como tachas u «ojos de gato», pueden ser fabricadas de plástico duro o blando, de cerámica, de metal o de otros materiales similares, con resistencia adecuada al agua, sustancias químicas y los rayos ultravioletas indicados para el uso previsto deben cumplir la NTC 4745-2021.

Las tachas deben ser retrorreflectivas en cada cara que enfrenta el tránsito. No se permitirá el suministro e instalación de tachas cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación y su instalación, exceda de seis (6) meses.

Resumen: requisitos para las tachas
Etiqueta: requisitos
• Las tachas deberán cumplir con la NTC 4745-2021 o la norma que la sustituya, complemente o actualice. • Podrán ser fabricadas en plástico, cerámica, metal u otros materiales con resistencia adecuada al agua, sustancias químicas y radiación ultravioleta. • Deberán ser retrorreflectivas en las caras que enfrentan el tránsito, en uno o ambos sentidos según la operación de la vía. • La altura máxima de la tacha será de 20,3 mm; el ancho máximo de la base perpendicular al eje de tránsito será de 130 mm. • El ángulo entre la base y las caras enfrentadas al tránsito no deberá superar los 45°. • La superficie retrorreflectiva deberá tener un área mínima de 600 mm². • No se permitirá el suministro ni la instalación de tachas cuyo periodo entre fabricación e instalación exceda los seis (6) meses.

Adhesivo

El material destinado a adherir la tacha con el pavimento deberá presentar unas características generales garantizadas por el fabricante. El adhesivo deberá asegurar un tiempo de secado que no sobrepase 25 minutos y que las tachas no sufran desplazamientos o movimientos al ser golpeadas por los vehículos, después de transcurridas 12 horas desde la colocación.

Resumen: medición y pago de las tachas
Etiqueta: medición y pago
• La unidad de medida para el control del avance de obra de la demarcación vial con separador será la unidad (und). • El pago se realizará por precio unitario, conforme a las condiciones contractuales. • Solo se reconocerá el pago por obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por la interventoría.

5.7.3 Cicloinfraestructura segregada en concreto

Cemento

En términos de desempeño ambiental, la ventaja del uso de concretos es la posibilidad que permite la norma NTC 3493/2023 de utilizar puzolanas clase N de origen natural, cruda o

calcinada, clase F, o clase C que cumplan los requisitos de composición química de las tablas 1, 2 y 3 de la norma. Esta posibilidad puede disminuir hasta en un 30% la cantidad de cemento en el concreto y ayuda a la durabilidad del andén en ambientes de alta contaminación ambiental y humedad.

En ambos casos se requiere la entrega de los ensayos donde se demuestre la resistencia a la compresión y el cumplimiento del asentamiento de la mezcla en estado fresco según el diseño de mezclas del proyecto y los determinantes de la NTC 396.

Agregados

Los agregados hacen parte fundamental del concreto arquitectónico. Los agregados para el concreto de la misma fuente y estrato, con el fin de minimizar la variación de color en el concreto fabricado con ellos. Estas fuentes de extracción deben ser certificadas y avaladas por la autoridad ambiental.

La NTC 6421 permite la utilización de material reciclado de obras de construcción como sustitución de agregados «nuevos» de un 20% en concretos de 35 MPa y hasta el 100% en concretos de 21 MPa.

Agua

Para la fabricación del concreto de la banca se requiere, como para los demás concretos normales que el agua sea la adecuada, cumpliendo con los siguientes requisitos, establecidos por la NTC 3459:

Límites	Concentración máxima (ppm)	Método de ensayo
Cloruro como Cl^- (concreto pretensado)	500	NTC 184
Cloruro como Cl^- (otros concretos reforzados)	1000	NTC 184
Sulfato como SO4	3000	NTC 184
Álcalis como (Na2O + 0,658 K2O)	600	NTC 184
Sólidos totales en masa	50000	ASTM C1603

Tabla 7. Requisitos químicos para agua de mezclado. Fuente: NTC 3459.

Aditivos

Se podrán usar aditivos de reconocida calidad para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra.

El constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a compresión de 27 MPa.

Acero de refuerzo

El acero de refuerzo en las estructuras de concreto tiene la función de atender las fuerzas de tracción que el concreto no está en capacidad de resistir por sí solo, adicionalmente restringe el desarrollo de grietas y mejora tanto su resistencia como su capacidad de deformación.

Según los criterios establecidos por la NTC 6163, Medellín cuenta con condiciones ambientales propias de una atmósfera C4 y C5 (ciudad con alta contaminación, humedad relativa alta y lluvias intensas), por lo que la protección debe ser extrema. El recubrimiento debe ser de 75 mm garantizado con separadores adecuados.

5.7.4 Cicloinfraestructura en adoquín

La cicloinfraestructura en adoquín deberá cumplir con la NTC 2017 de 2018 (o la regulación que la modifique, sustituya o complemente).

Cuando en los documentos del proyecto no se especifiquen las dimensiones de los adoquines, estos deben ser rectangulares biselados de veinte centímetros (20 cm) de largo, diez centímetros (10 cm) de ancho, incluyendo separadores de ocho centímetros (8 cm) de espesor.

Para los niveles de tránsito NT1, NT2 y NT3, y según la NTC 2017, el espesor mínimo puede ser de seis centímetros (6 cm). Para tránsito peatonal, se pueden emplear adoquines con espesores de cuatro centímetros (4 cm) como medida mínima.

Deben tener una absorción de agua total no superior al 7% en el promedio de los especímenes de la muestra y no superior al 8% para cada espécimen. Con módulo de rotura entre 4.2 y 3.8.

Arena para la capa de soporte

La arena utilizada para la capa de soporte de los adoquines debe ser de origen aluvial, sin trituración, libre de polvo, materia orgánica y de cualquier sustancia contaminante.

Arena para el sello

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines debe ser de origen aluvial, sin trituración, libre de polvo, materia orgánica y de cualquier sustancia contaminante. Esta debe cumplir los rangos granulométricos.

Confinamiento y drenaje

Para evitar el daño de la capa de rodadura, el pavimento debe contar con un confinamiento tanto externo (elementos que rodean el pavimento) como interno (elementos que rodean las estructuras que se encuentran dentro del pavimento).

Confinamiento externo

El confinamiento externo para un pavimento de adoquines en concreto debe estar conformado por bordillos o concreto fundido en sitio. Estos deben cumplir las especificaciones de bordillos en concreto, para garantizar buena capacidad mecánica y la estabilidad de la estructura.

5.8.5 Cicloinfraestructura en pavimento asfáltico

Las cicloinfraestructuras en pavimento asfáltico deberán cumplir las especificaciones ya explicadas en excavaciones, bases, subbases, bordillos, instalación de cajas de gas, comunicaciones, acueducto, alcantarillado, electricidad cuando deba pasar por esta zona.

Fresado de pavimentos asfálticos

Se deberá implementar un plan para el control y ordenamiento del tránsito automotor durante el desarrollo de trabajos. La superficie fresada deberá ser cubierta a la mayor brevedad, para corregir el impacto por generación de ruido.

Reciclado de pavimentos asfálticos

Se deberá implementar un plan de control y ordenamiento del tránsito automotor durante el desarrollo de los trabajos de reciclado en el lugar.

Diseño de la mezcla

Antes de iniciar los trabajos, se debe presentar a LA SIF la fórmula de las mezclas a utilizar en la obra. Deben presentarse las curvas, tablas y cálculos propios del diseño de la mezcla por método Marshall.

El contenido óptimo del asfalto debe escogerse de forma tal que la relación estabilidad/flujo esté entre 200 y 400 kg/mm en vías de tránsito tipo NT1, de 300 a 500 kg/mm en vías de tránsito tipo NT2 y de 300 a 600 kg/mm en vías de tránsito tipo NT3.

Cemento asfáltico

El cemento asfáltico que se emplee en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente deberá seleccionarse en función de las características climáticas de la región y de las condiciones de operación de la vía.

Característica	Unidades	Norma de ensayo INV	Grado de Penetración			
			60-70		80-100	
			Mín	Máx	Mín	Máx
Penetración (25°C, 100 g, 5 s)	0,1 mm	E-706	60	70	80	100
Índice de penetración	-	E-724	-1	+1	-1	+1
Viscosidad absoluta (60° C)	P	E-716 o E-717	1500	-	1000	-
Ductilidad (25 °C, 5 cm/min)	cm	E-702	100	-	100	-
Solubilidad en tricloroetileno	%	E-713	99	-	99	-
Contenido de agua	%	E-704	-	0,2	-	0,2
Punto de ignición mediante copa abierta de Cleveland	°C	E-709	230	-	230	-
Pérdida de masa por calentamiento en película delgada en movimiento (163°C, 75 minutos).	%	E-720	-	1,0	-	1,0
Penetración del residuo luego de la pérdida por calentamiento (E-720), en % de la penetración original.	%	E-706	52	-	48	-
Incremento en el punto de ablandamiento luego de la pérdida por calentamiento en película delgada en movimiento (E-720).	°C	E-712	-	5	-	5

Tabla 8. Especificaciones del Cemento Asfáltico. Fuente: Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS.

5.7.6 Pruebas y ensayos

La Interventoría solicitará realizar los ensayos de resistencia al concreto Hidráulico: Asentamiento NTC 396 y Resistencia a la compresión NTC 673, para cada uno de los elementos prefabricados y los fabricados en obra que conforman el andén.

Del trabajo satisfactorio se extraen dos (2) núcleos por zona, en cinco (5) zonas diferentes, para determinar en cada una la densidad del concreto endurecido (ASTM C642) y la resistencia a la compresión simple (NTC 673), para un total de cinco (5) muestras por ensayo.

Para tramos continuos menores o iguales a 100 m continuos: se realizará una inspección del suelo por parte de la Interventoría para verificar que la estructura del andén proyectada satisfaga convenientemente las condiciones en sitio.

Se deben realizar mínimo 2 apiques por longitud de 100 m, a una profundidad máxima de 1,50 m del nivel de la cicloinfraestructura. Los ensayos de referencia tipo INVÍAS son:

- Ensayo de granulometría I.N.V.E 213 para la clasificación del suelo AASHTO.
- Límites de Atterberg (para determinar plasticidad del suelo) I.N.V.E 126-13.
- Índice de Plasticidad I.N.V.E 126.
- CBR de acuerdo con la Norma INVÍAS INV-E 148.

5.8 Mano de obra, herramientas y equipos

Ítem	Descripción/uso
Minicargador	Cargue y transporte de sillas y materiales en zonas urbanas.
Taladro percutor industrial con brocas SDS para concreto	Perforación para anclajes en pavimentos o losas.
Compresor de aire (opcional)	Limpieza de superficies previo a aplicación de protectores.
Generador eléctrico	Suministro de energía si no hay red eléctrica disponible.

Tabla 9. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia.

Ítem	Descripción/uso
Juego de llaves y copas	Ajuste de tornillos y pernos de unión estructural.
Destornilladores manuales y atornilladores de torque ajustable	Fijación precisa de listones sin sobreajustar ni dañar la madera.
Prensas de sujeción	Mantener la alineación durante el atornillado de listones.
Cinta métrica, escuadra y nivel de burbuja	Medición, alineación y control geométrico.
Lija de grano fina o esponjas abrasivas	Desbaste de cantos o limpieza de superficie de madera antes de aplicación de sellador.
Brochas, rodillos o pistola tipo HVLP (baja presión)	Aplicación de hidrófugo o aceite protector sobre los listones.
Espátulas y trapos sin pelusa	Acabados y limpieza posterior a aplicación de productos.
Señalización temporal	Cintas, conos, vallas plegables para delimitar el área de intervención.
EPP	Incluye: casco, gafas de seguridad, guantes anticorte, botas con puntera, mascarilla para vapores químicos y chaleco reflectivo.

Tabla 10. Herramientas Manuales Básicas. Fuente: elaboración propia.

Ítem	Descripción/uso
Kit de tornillería y anclajes inoxidables o galvanizados	Fijación de madera a estructura metálica y estructura al sustrato, resistentes a la intemperie.
Trapos absorbentes y recipientes de recolección	Para residuos generados durante la aplicación del sellador.

Tabla 11. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia.

Equipo

El equipo necesario para la construcción de una capa de rodadura en adoquines de concreto comprende herramientas para el transporte ordenado de los adoquines; equipos para el corte de adoquines; vehículos para el transporte de la arena; una vibrocompactadora; y herramientas manuales.

La vibrocompactadora deberá ser de placa, con un área comprendida entre 0,20 m² y 0,50 m².

5.9 Señalización y demarcación de vías

5.9.1 Líneas de demarcación y marcas viales

Los requisitos de instalación de una pintura para tráfico dependen de varias características propias como el tipo de sustrato (concreto asfaltico o con cemento portland y los agregados gruesos que usan), las condiciones climáticas generales y específicas del día que se instale, el tipo de tráfico que resista la cicloinfraestructura y la presencia de sustancias extrañas.

El trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, retrorreflectiva mediante microesferas de vidrio, para líneas y marcas viales sobre pavimento, cumpliendo la norma ASTM D1475, de acuerdo con las dimensiones y colores indicados en los planos del proyecto.

Ejecución de los trabajos

Selección del material de marcación por utilizar

Se utilizarán resinas termoplásticas, materiales prefabricados de larga duración o plásticos de dos componentes de aplicación en frío para la demarcación de vías con superficie de calzada en buen estado y con tránsito.

En cumplimiento de la ASTM D154, no se permitirá el uso de natas de pintura, las cuales deberán desecharse. Asimismo, las pinturas no deberán contener partículas gruesas ni elementos extraños que puedan obstruir los equipos de aplicación, de conformidad con la ASTM D185.

Preparación de la superficie

La superficie que vaya a recibir el material de demarcación deberá estar seca y libre de polvo, grasa, aceite y cualquier otra sustancia extraña que afecte la adherencia del recubrimiento.

La limpieza se realizará mediante cualquier procedimiento aceptable para la SIF.

Si la superficie presenta defectos o huecos notorios, estos deberán corregirse previamente con materiales de la misma naturaleza que los de la superficie intervenida, antes de la aplicación de la pintura.

Cuando las líneas o marcas viales se ejecuten sobre pavimento de concreto hidráulico, deberán eliminarse de la zona de colocación todos los materiales utilizados durante el proceso de curado que permanezcan sobre la superficie.

El material de demarcación deberá aplicarse sobre superficies rugosas que favorezcan su adherencia. En consecuencia, las superficies excesivamente lisas de mortero o concreto deberán tratarse previamente mediante chorros de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa o aplicación de una solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5 %), seguida de lavado con agua.

Las superficies de mortero o concreto hidráulico que presenten eflorescencias deberán humedecerse con agua y, posteriormente, tratarse con una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20 %), aplicada con brocha. Transcurridos cinco (5) minutos, la superficie deberá frotarse con cepillo de cerdas de acero y lavarse con abundante agua para remover el ácido.

Antes de iniciar las operaciones de demarcación, el constructor deberá efectuar un replanteo cuidadoso que garantice, con los medios disponibles, la correcta terminación de los trabajos.

Toda demarcación que no resulte satisfactoria para la SIF en cuanto a acabado, alineamiento longitudinal o reflectividad deberá corregirse o removerse mediante fresado o cualquier otro procedimiento aprobado, sin costo para la SIF.

Igualmente, el constructor deberá remover, por su cuenta, toda pintura, resina termoplástica o cualquier otro material aplicado que presente problemas de adherencia con la superficie.

5.9.2 Cicloinfraestructura en concreto

A continuación, se definen las actividades que conlleva la construcción de andenes en concreto:

- Localización, trazado y replanteo.
- Excavación.
- Reparación y nivelación de terreno.

- Llenos compactados.
- Transporte y colocación de malla electrosoldada (si se requiere).
- Transporte y colocación del concreto, incluye formaletas.
- Elaboración de juntas (Variables máximo 2.0 m).
- Curado de concreto.
- Retiro y botada de material.

5.9.3 Otras consideraciones generales

Para el concreto de color, la resistencia del material deberá ser de 24 MPa.

Deberá garantizarse la continuidad de la tactilidad sobre tapas, cajas, MH u otros elementos presentes en la superficie.

La siembra de especies en la franja de zonas verdes dependerá del ancho de estas.

Las especificaciones técnicas y ambientales de las zonas verdes deberán ser avaladas por el personal profesional competente de la Unidad de Diseño. Asimismo, deberá tenerse en cuenta la necesidad de incorporar filtros en las zonas verdes, cuando se requieran, así como elementos de contención en aquellos casos en que existan árboles que demanden diseños específicos.

El espesor del sustrato de las zonas verdes deberá ser mínimo de quince centímetros (15 cm) y estará determinado por el diseño paisajístico de la zona.

En los accesos vehiculares, deberá incluirse el diseño del refuerzo del andén, ya sea mediante el aumento del espesor o la colocación de malla.

Las cicloinfraestructuras podrán construirse sobre un entresuelo de doscientos milímetros (200 mm) de espesor, conformado por una base granular compactada con equipo mecánico hasta alcanzar una densidad correspondiente al noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Modificado.

Como alternativa, el entresuelo podrá conformarse con piedra limpia, no meteorizada y con tamaño máximo de cien milímetros (100 mm), de manera que se obtenga una capa de piedra de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de espesor. Los vacíos entre las piedras deberán llenarse con arenilla.

Finalmente, para completar la capa de doscientos milímetros (200 mm) de entresuelo, deberá colocarse una capa adicional de cincuenta milímetros (50 mm) de este mismo material, la cual servirá de soporte para la estructura de concreto.

Localización, trazado y replanteo

Se deberá realizar la localización, el trazado y el replanteo del proyecto en el terreno donde se ejecutarán las obras, con base en la información contenida en los planos de detalle y en las directrices suministradas. Para ello, se emplearán elementos de referencia o amarre claramente visibles en la zona intervenida, tales como BM (banco de marca), estacas, cintas, marcaciones y mojones. En caso de deterioro, estos deberán ser repuestos en el plazo que estipule la SIF.

Adicionalmente, deberán referenciarse, cada vez que se encuentren, elementos singulares como postes, sumideros, cajas de inspección, cajas de válvulas, puentes u otros similares.

Las coordenadas y cotas de los elementos de referencia deberán entregarse antes del inicio de los trabajos, acompañadas de toda la información topográfica que se genere durante la ejecución de las obras.

Deberá realizarse un levantamiento topográfico de todos los elementos por construir, utilizando equipos de precisión.

Asimismo, deberá verificarse en terreno la ubicación de la zona a intervenir, de manera que los puntos de referencia o amarre, tanto en el plano horizontal como en el vertical, se encuentren conforme a lo especificado en los planos.

La interventoría deberá verificar y aprobar el replanteo de las obras antes del inicio de la construcción. Esta verificación deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Ejes.
- Cotas de referencia.
- Linderos del predio, de manera que no se interfieran ni se invadan otros predios.
- Niveles de rasante.
- Evaluación de movimientos de tierra.
- Ubicación de cañuelas para evacuación de aguas en terrenos en talud o en zonas con diferencias de nivel respecto a los accesos de las viviendas.

En general, la geometría requerida para las obras deberá quedar materializada en el terreno de acuerdo con las indicaciones de los planos y los diseños del proyecto.

Demolición de concreto existente (cuando se trata de mejoramiento o mantenimiento)

Esta actividad deberá incluir las diferentes cajas de infraestructura existentes en la cicloinfraestructura. La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizadas en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto en medios de transporte de uso corriente, en los sitios cuyos límites y dimensiones estén señalados en los planos.

El constructor deberá retirar, cambiar, restaurar o proteger contra cualquier daño las conducciones de servicios públicos o privados existentes, de acuerdo con lo contemplado en los planos del proyecto o en las especificaciones particulares.

Ningún retiro, cambio o restauración deberá efectuarse sin la autorización escrita de la entidad prestadora del servicio afectado. Asimismo, deberán seguirse sus indicaciones con especial cuidado y adoptarse todas las precauciones necesarias para evitar la interrupción del servicio o, si ello es inevitable, reducirla al mínimo tiempo necesario para ejecutar el trabajo, con el fin de causar las menores molestias posibles a los usuarios.

Cuando el trabajo consista en la protección de redes o conducciones, el constructor deberá suministrar e instalar las defensas apropiadas indicadas en los planos, en las especificaciones particulares o autorizadas por la interventoría.

Esta actividad comprende el corte de la cicloinfraestructura existente, la demolición de la placa de concreto y su enchape, del cordón perimetral (llave), de escaleras, rampas o cualquier otra irregularidad que presente la cicloinfraestructura, así como el retiro del recebo, el entresuelo y las tapas de contadores del acueducto, incluido el marco, y de cualquier otro elemento que tenga valor de mercado.

La cicloinfraestructura, independientemente de su material, deberá cortarse según los límites definidos para la excavación. Dichos límites solo podrán excederse con autorización previa y cuando existan razones técnicas que lo justifiquen.

El corte de la cicloinfraestructura deberá realizarse bajo las siguientes condiciones:

• El corte deberá ejecutarse siguiendo líneas rectas y figuras geométricas definidas.

• La superficie del corte deberá quedar vertical.

• Deberá utilizarse equipo especial de corte, previamente aprobado, así como sierra mecánica pulidora para la junta del andén con la fachada.

No se permitirá el corte con maquinaria como martillo percutor neumático, hidráulico o similar. El uso de barra y cincel solo se permitirá en casos especiales y, en general, deberá contarse previamente con la autorización de la SIF para los equipos y maquinarias que se implementen. De lo contrario, la reparación total del andén y/o las reparaciones necesarias para garantizar un adecuado acabado no serán asumidas por la SIF.

La cicloinfraestructura ubicada por fuera de los límites del corte especificado que resulte afectada por procedimientos de corte inadecuados deberá ser reconstruida, y su costo no será asumido por la SIF.

Si la SIF solicita la reutilización del material de entresuelo y del recebo, se deberá trabajar con especial cuidado para evitar su mezcla con los demás materiales, y estos deberán almacenarse adecuadamente.

Excavación

La excavación consiste en la remoción y extracción de materiales, así como en el cargue, retiro y disposición de los materiales resultantes de dicha actividad, de acuerdo con los planos y secciones transversales del proyecto y con las modificaciones que indique la interventoría. También comprende el retiro de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos y orgánicos en las áreas donde deban ejecutarse las excavaciones necesarias para la construcción de los andenes.

Antes de iniciar las actividades de excavación, deberán investigarse los sitios por donde cruzan las redes de servicios existentes y realizarse un estudio de las estructuras adyacentes al área del proyecto, con el fin de determinar y prevenir posibles daños ocasionados por la ejecución de la obra.

En caso de que sea necesario remover alguna de las redes, deberán solicitarse los permisos correspondientes ante la dependencia competente de EPM. Adicionalmente, deberá ejecutarse una nivelación y contranivelación del terreno para determinar los cortes indicados en los planos y permitir el cálculo de los volúmenes de material excavado por parte de la interventoría y del contratista. El incumplimiento de esta actividad suspenderá el derecho a presentar reclamaciones posteriores relacionadas con las condiciones y superficies originales del terreno que la interventoría considere para el cálculo de las cantidades.

Las excavaciones deberán ejecutarse con el mayor cuidado en la vecindad de estructuras u obras existentes, con el fin de garantizar su conservación y estabilidad, de conformidad con las normas aplicables.

Si los materiales encontrados en las cotas especificadas no resultan apropiados para el apoyo de estructuras o tuberías, la excavación deberá profundizarse hasta la cota requerida y llenarse con materiales adecuados.

Las sobreexcavaciones, entendidas como el retiro o ablandamiento de materiales por fuera de los alineamientos o cotas indicadas en los planos o aprobadas por la interventoría, no se considerarán parte de la actividad de excavación. Tampoco se considerarán dentro de esta actividad los derrumbes.

El cargue, retiro y disposición del material, así como el lleno y compactación de las sobreexcavaciones con material adecuado debidamente aprobado, y cualquier otro costo

adicional que se genere, no serán asumidos por la SIF y deberán ser asumidos por cuenta y riesgo del contratista.

No deberá iniciarse la ejecución de excavaciones en vías públicas mientras no se hayan obtenido los permisos correspondientes de rotura de pavimento y cierre de vía, los cuales deberán tramitarse teniendo en cuenta el programa de trabajo aprobado por la SIF.

Cuando se ejecuten excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado ni el pavimento con los demás materiales resultantes de esta actividad, con el fin de permitir su futura reutilización.

Control de agua lluvia y escorrentía

El control de agua lluvia y escorrentía se realizará mediante sistemas de drenaje superficial, con el fin de garantizar la estabilidad del talud y reducir la infiltración de agua en el suelo y la erosión del terreno. Los drenajes superficiales deberán captar el agua de escorrentía y desviarla del sitio de las obras.

Las aguas lluvias que caigan directamente sobre la superficie de las excavaciones deberán evacuarse en el menor tiempo posible mediante sistemas de bombeo, con el fin de evitar daños por erosión, infiltración y empozamiento.

Impermeabilización temporal mediante plásticos

Consiste en el cubrimiento del área de las excavaciones con telas plásticas o materiales similares, como medida temporal para disminuir el potencial de erosión e infiltración del agua.

Para el control de altos niveles de humedad, podrán construirse zanjas temporales de infiltración, entendidas como canales de desnivel construidos en laderas, utilizados para captar aguas de escorrentía e interceptar y conducir adecuadamente las aguas lluvias, con el fin de disminuir los procesos erosivos al favorecer la infiltración del agua en el suelo.

Estas zanjas deberán contar con una pendiente suficiente para garantizar el drenaje del agua captada. Podrán ejecutarse de forma manual o mecánica y ubicarse en la parte superior o media de la ladera, con el propósito de captar y almacenar el agua de escorrentía y las lluvias provenientes de cotas superiores.

Todas las actividades que impliquen movimiento de materiales, como cortes, excavaciones y demoliciones dentro del proyecto, generan la necesidad de ejecutar acarreos desde los puntos de extracción hasta los sitios de depósito, ya sea en botaderos determinados y aprobados por la autoridad competente o en centros de acopio.

Los materiales deberán seleccionarse con el fin de determinar si son aprobados por la SIF para su reutilización en el mismo proyecto o en otros proyectos, como material para terraplenes o

llenos, conformación de plazas, zonas deportivas, parqueaderos, jardines y áreas recreativas, o como material para rellenar y emparejar el sitio de demolición.

La SIF también podrá exigir el desmonte, almacenamiento y reutilización de elementos de la estructura por demoler.

Llenos compactados al 95% del Próctor modificado

La subbase se construirá sobre la subrasante preparada o sobre el afirmado existente, y la base se construirá directamente sobre una subrasante debidamente compactada o sobre una subbase, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS y conforme con los alineamientos, espesores y perfiles definidos en el diseño.

Los trabajos podrán ejecutarse en horario nocturno, siempre que se garantice el suministro y la operación de equipos de iluminación artificial adecuados para la labor.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 3 de la norma INVÍAS, en su versión más reciente.

Estas actividades deberán ejecutarse bajo medidas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o de terceros, así como daños a las obras que se construyen o a las propiedades vecinas. La aceptación de los materiales por parte de la SIF estará condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad realizados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 de la norma INVÍAS.

Si se desea utilizar fuentes de materiales diferentes de las acordadas inicialmente, se deberá solicitar autorización por escrito, acompañada de los estudios de laboratorio que demuestren que los nuevos materiales propuestos cumplen con las especificaciones indicadas en la norma INVÍAS. Estos materiales deberán cumplir con los requisitos de granulometría, límites de consistencia, equivalente de arena, desgaste, CBR y demás ensayos señalados en el Capítulo 3 de dicha norma.

Se podrán utilizar materiales para bases y subbases granulares provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD), siempre que cuenten con la aprobación de la SIF para su uso en la obra.

No se permitirá el uso de materiales con características expansivas o colapsables. Tampoco se aceptarán RCD para bases o subbases granulares que contengan material orgánico, arcillas expansivas, escombros, basuras u otros materiales contaminantes. La ejecución de los trabajos deberá realizarse de conformidad con la norma INVÍAS, artículo 300.4.

La cantidad y capacidad de los equipos para la elaboración, transporte, conformación y compactación de la base deberán ser tales que permitan un avance ordenado y armónico de la construcción.

Subbase granular

Los materiales de la subbase granular deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías — INVÍAS (artículo 320).

El material de subbase deberá colocarse en una o varias capas, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos o determinados por la SIF. Este trabajo podrá extenderse a las bermas y zonas laterales que indique el respectivo proyecto.

Los materiales para subbase podrán provenir del procesamiento de RCD, de canteras o de depósitos aluviales. En todos los casos, deberán estar compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con llenante de arena u otro material mineral finamente dividido, y estar libres de terrones de arcilla, materiales vegetales u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la subbase que se va a construir, no se permitirá introducir cambios sin autorización previa.

No podrá iniciarse el trabajo sin la aprobación previa de las fuentes de suministro de los materiales por utilizar ni sin el acabado aprobado de la superficie sobre la cual descansará la subbase, incluyendo el bombeo, los peraltes y las demás obras de carácter definitivo o provisional necesarias para mantener drenada la vía. La aprobación de las fuentes de materiales por parte de la SIF no exonera al contratista de su responsabilidad respecto de la calidad de la obra.

Una vez que el material extendido de la subbase granular tenga la humedad apropiada, deberá conformarse ajustándose a los alineamientos y secciones típicas del proyecto, y compactarse con el equipo aprobado por la interventoría hasta alcanzar la densidad seca especificada en el diseño.

La compactación deberá efectuarse en sentido longitudinal, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del equipo compactador.

Base granular

Los materiales de la base granular deben cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías (artículo 330).

Para la construcción de afirmados y subbases granulares, los materiales serán agregados naturales clasificados o podrán provenir de agregados que contengan una fracción producto de trituración mecánica. En ambos casos, las partículas de los agregados deberán ser duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables, y sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales empleados en la construcción de capas granulares se resumen en la Tabla 300.1. Los requisitos granulométricos se presentan en la especificación respectiva.

También se podrán colocar bases estabilizadas permitidas en las normas del INVÍAS 340-07, 341-07 y 342-07.

La base debe extenderse en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes de la compactación. En todo caso, la cantidad de material extendido deberá ser tal que el espesor de la capa compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor de subbase compactada por construir es superior a doscientos milímetros (200 mm), el material se deberá colocar en dos o más capas, procurando que el espesor de estas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien milímetros (100 mm).

El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El espesor de cada capa, así como el número de pasadas del equipo de compactación, deben determinarse según la clase de material, las densidades requeridas y los equipos disponibles, previa aprobación de la SIF.

Cada capa de base se deberá orear o humedecer artificialmente, si es necesario, y mezclar sucesivamente hasta alcanzar la humedad óptima en todo el material. Posteriormente, se compactará hasta obtener una densidad mínima del 100 % de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, como promedio de los ensayos realizados, y ningún valor individual inferior al 95 % del mismo.

Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte, no permitan la utilización del equipo que normalmente se emplea, se compactarán por los medios adecuados para el caso, de conformidad con el artículo 320-07 del Instituto Nacional de Vías, de tal forma que la densidad seca alcanzada no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del

ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior.

Si el proyecto contempla que el afirmado existente forme parte de la capa de subbase granular, aquel se deberá escarificar en una profundidad de cien milímetros (100 mm), o la que especifiquen los documentos del proyecto o indique la interventoría, y se conformará y compactará de manera que se obtenga el mismo nivel de compactación exigido a la subbase granular, en un espesor de ciento cincuenta milímetros (150 mm).

Los materiales para base pueden provenir del procesamiento de RCD o de cantera, triturados y mezclados con arena de río o de peña, libres de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, escombros u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la construcción y aprobados por la SIF, no se podrá introducir ningún cambio sin su visto bueno.

Así mismo, una vez que el material extendido tenga la humedad apropiada, se deberá conformar ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto, y se compactará con el equipo aprobado por la interventoría hasta alcanzar la densidad seca especificada en el proyecto.

No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no se haya realizado la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente.

Tampoco se podrá ejecutar la subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de que esta ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 °C).

Transporte del acero de refuerzo fuera de la obra

El acero de refuerzo debe transportarse en camiones adecuados para el traslado de varillas largas, usualmente de longitud máxima de doce metros (12 m), sin poner en peligro a los demás vehículos que transitan por las vías. Para ello, se deberán utilizar las señales preventivas correspondientes de “Carga larga”.

Si el acero se transporta a la obra ya figurado, deberá organizarse en paquetes o atados debidamente rotulados.

Si se transportan barras rectas, estas deberán separarse por diámetros y longitudes.

Transporte del acero de refuerzo al interior de la obra

Las barras de acero deben transportarse dentro de la obra por medios manuales o mecánicos, especialmente en aquellos casos en que existan desniveles considerables. Se deberá tener especial cuidado con el personal que se encuentre laborando en el área, con el fin de evitar accidentes.

Cuando el acero se transporte manualmente, deberán disponerse rutas correctamente demarcadas para que el personal pueda movilizarlo de manera segura. Asimismo, deberá estar claramente definido el sitio de descarga del material.

Las mallas electrosoldadas deberán colocarse sobre teleras, separadas de acuerdo con sus distintos tipos. El sitio de almacenamiento deberá seleccionarse de manera que facilite la descarga del camión y el posterior transporte interno de las barras dentro de la obra.

Corte y figuración en obra del acero de refuerzo

Se deberá realizar un análisis de los planos estructurales para determinar si resulta conveniente figurar el acero en obra o solicitarlo desde planta con todas sus características geométricas. Generalmente, esta decisión dependerá del análisis económico y del espacio disponible en el lugar de ejecución de la obra.

En caso de que las barras no lleguen figuradas a la obra, deberá adecuarse un sitio con fácil acceso para los vehículos que transportan los materiales, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y con equipos de transporte y figuración acordes con las cantidades de acero que se vayan a manejar.

Adicionalmente, se deberá contar con las herramientas y el banco de figuración necesarios para realizar los cortes y dobleces requeridos, de acuerdo con el despiece presentado en los planos estructurales.

El banco de figuración deberá estar conformado por mesas firmemente ancladas al suelo, sobre cuya superficie de trabajo se fijará una platina de figuración con pines verticales que sirvan como guías para doblar las barras con ayuda de una palanca o de un tubo metálico de longitud apropiada al diámetro por doblar. En el ángulo interno del punto de doblez deberá disponerse un pin donde se inserte un mandril con el diámetro apropiado al radio de curvatura del doblez, según el diámetro de la barra.

Transporte y colocación del concreto, incluye encofrado

Para efectos técnicos del transporte del concreto, se deberá cumplir con el conjunto de requisitos establecidos en la NTC 3318 o en la ASTM C94.

El transporte del concreto deberá realizarse lo más pronto posible, con equipos adecuados y mediante procedimientos que garanticen la homogeneidad de la mezcla. Se deberán evitar pérdidas de material, segregación y contaminación del concreto.

Deberán garantizarse las condiciones de acceso a todos los frentes de obra para permitir el adecuado vaciado del concreto. Este deberá almacenarse o mezclarse lo más cerca posible del sitio de vaciado final, ya que el transporte puede generar segregación de los agregados a medida

que el medio de transporte vibra contra el suelo, efecto que se incrementa con mayores distancias de acarreo.

En el caso del concreto premezclado, el transporte deberá realizarse en el horario programado y mediante el uso de mixer con tambor mezclador, teniendo en cuenta los tiempos de fraguado. Estos deberán ser tales que la mezcla conserve su homogeneidad; de lo contrario, se deberán utilizar aditivos retardantes de fraguado.

Durante los primeros treinta (30) minutos después del mezclado, el concreto se encuentra en estado plástico y no presenta inconvenientes para su vertido; por tanto, su disposición final deberá realizarse antes de superar dicho tiempo.

Cuando la mezcla se transporte en camión mezclador, este tiempo podrá extenderse hasta una (1) hora, siempre que la mezcla permanezca en movimiento dentro del vehículo. Si el transporte del concreto se realiza bajo condiciones climáticas extremas, deberá emplearse una protección adecuada que garantice las condiciones iniciales del material.

Para efectos técnicos del encofrado y desencofrado del concreto, deberá darse cumplimiento al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (capítulo C.6).

El material de las formaletas deberá ser el indicado en los planos o en las especificaciones de construcción, o el aprobado por la SIF. Entre los materiales normalmente utilizados se encuentran la madera laminada, el acero, la fibra de vidrio, las aleaciones de aluminio, el concreto prefabricado, los paneles de fibrocemento, el caucho, el cloruro de polivinilo y el poliestireno. Estas deberán garantizar unidades de concreto uniformes en forma, líneas y dimensiones, de acuerdo con los elementos mostrados en los planos.

Las formaletas deberán ser sólidas y estar adecuadamente arriostradas y amarradas, de manera que mantengan su posición y forma, y resistan las cargas a las que puedan estar sometidas, tales como las presiones derivadas de la colocación y vibrado del concreto, la carga muerta de diseño y las cargas vivas.

Al momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta deberá estar libre de incrustaciones de mortero, óxidos o cualquier otro material. Asimismo, no deberá presentar perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de lechada o generen irregularidades en las caras del concreto.

La superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el concreto deberá cubrirse con una capa de desmoldante, aceite mineral o aceite de higuerilla, con el fin de evitar la adherencia entre el concreto y la formaleta. Se deberá tener especial cuidado de no contaminar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción.

Se prohíbe la utilización de aceite quemado para la lubricación de formaletas.

Los tensores de alambre para la fijación de formaletas solo se permitirán en superficies no expuestas de las estructuras terminadas y con aprobación previa de la interventoría.

Cuando se trate de superficies expuestas, deberán disponerse biseles en las esquinas de las formaletas para garantizar el chaflán.

Colocación del acero de refuerzo

Todo el acero de refuerzo debe colocarse en la posición exacta indicada en los planos y asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación y el vibrado del concreto. Al momento de su disposición final, el acero deberá estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas de concreto, pintura, grasa o cualquier otro material que pueda afectar su adherencia al concreto. Se recomienda disponer, antes del vaciado, un polietileno de mediana densidad para disminuir la aparición de eflorescencias en el concreto y el crecimiento de grama en las juntas.

Los recubrimientos libres del acero de refuerzo, los diámetros mínimos de doblaje de las barras, las longitudes de anclaje y traslapo, y todos los detalles de figuración deberán ejecutarse de acuerdo con lo estipulado en los planos estructurales.

Las barras de acero deberán asegurarse adecuadamente para evitar su movimiento durante el vaciado o vibrado del concreto. Además, deberán fijarse en sus intersecciones con alambre dúctil, utilizando amarrador o la herramienta adecuada.

La distancia entre el acero y las formaletas deberá mantenerse mediante bloques de mortero prefabricados con las mismas características del elemento por vaciar, tensores, silletas de acero, clips de sujeción, ruedas plásticas, puentes plásticos, fundas protectoras u otros dispositivos aprobados por la SIF. En ningún caso se permitirá el uso de elementos como trozos de madera, material de suelo, rocas u otros similares.

Los elementos metálicos de soporte que queden en contacto con la superficie exterior del concreto deberán protegerse contra la corrosión mediante galvanización en caliente, de acuerdo con las normas ASTM A153 o ASTM A123, según corresponda al tipo de material.

Durante el vaciado del concreto, deberá vigilarse permanentemente que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de elementos metálicos ni de cualquier otro material que aflore en las superficies del concreto acabado, distintos de los expresamente indicados en los planos o en sus especificaciones complementarias.

Recubrimiento mínimo

El recubrimiento mínimo para el acero de refuerzo debe ser el indicado en los planos y en las especificaciones, en cumplimiento de lo establecido en la NSR-10. En general, se deberá tener en cuenta el siguiente recubrimiento para el acero de refuerzo: cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno y en contacto con el suelo, el recubrimiento mínimo será de cincuenta milímetros (50 mm).

Vaciado del concreto

Para efectos técnicos del vaciado del concreto, se deberá dar cumplimiento a la NTC 3318 o a la ASTM C94.

En los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones, cuando el tipo de obra y el volumen de concreto por colocar lo ameriten, la SIF podrá solicitar una secuencia detallada de colocación de los concretos por semana, así como la notificación con veinticuatro (24) horas de anticipación a cada vaciado, con el fin de verificar las condiciones necesarias para su adecuada ejecución. No podrá colocarse concreto sin la aprobación previa de la SIF.

Al momento de iniciar el vaciado, deberán estar limpios los equipos de transporte; el refuerzo deberá encontrarse libre de óxidos y grasas; los encofrados deberán estar recubiertos con desmoldante; no deberán existir estancamientos de agua; y, en caso de que haya superficies de concreto previamente colocadas que vayan a quedar en contacto directo con el concreto nuevo, estas deberán haber recibido el tratamiento específico de juntas.

No se debe colocar concreto sobre lodo, aceites, tierra o llenos que no hayan sido compactados hasta la densidad requerida.

En cimentaciones sobre tierra, esta debe encontrarse limpia, húmeda, sin empozamientos y, preferiblemente, protegida con un solado o concreto pobre.

El concreto debe tener una consistencia que permita su colocación en todas las esquinas o ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que se presente segregación.

El concreto debe colocarse tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificado con un aditivo autorizado por la SIF que garantice su colocación después de ese tiempo.

No se debe dejar caer el concreto verticalmente desde una altura mayor de uno coma veinte metros (1,20 m), excepto cuando la descarga se realice dentro de moldes de altura considerable, como columnas, muros y elementos similares. En estos casos, la altura libre de caída podrá ser

de hasta tres metros (3,00 m), siempre que se utilice un aditivo que evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla.

No se permite el uso de canales o rampas, salvo para la distribución local del concreto dentro del encofrado, y siempre con aprobación previa de la SIF.

Las rampas o canales utilizados para la colocación del concreto deben tener una pendiente no mayor de 1:2 y estar construidos adecuadamente para evitar la segregación.

El concreto debe depositarse cerca de su posición final dentro de la formaleta, de modo que no sea necesario moverlo más de dos metros (2,00 m) dentro de esta. La colocación del concreto debe realizarse de manera continua, en capas horizontales de espesor no mayor de cuarenta y cinco centímetros (45 cm), hasta llegar a la junta indicada en los planos o aceptada por la SIF.

La velocidad de colocación debe ser tal que no permita el endurecimiento de las superficies de concreto antes de colocar la capa siguiente, con el fin de evitar la aparición de grietas o planos de debilidad en las juntas de construcción.

Asimismo, la velocidad de colocación debe evitar movimientos en las formaletas y desplazamientos o distorsiones en las varillas de refuerzo.

Después del vaciado del concreto, las barras de acero de refuerzo que se encuentren embebidas total o parcialmente no podrán doblarse ni figurarse. Si durante la colocación es necesario ayudar al concreto a pasar a través de la armadura de refuerzo o llegar a zonas de poco espaciamiento, solo deberá utilizarse una barra de acero terminada en arco, evitando desplazar las barras de refuerzo o los agregados gruesos.

En mezclas que deban vaciarse mediante bombeo, deberá tenerse en cuenta la granulometría especial establecida en la norma ASTM C33. Además, se recomienda el uso de aditivos reductores de agua y superfluidificantes que mejoren la viscosidad y cohesión del concreto.

Para vaciados en las noches o lugares oscuros se debe tener la iluminación suficiente para ejecutar todas las labores de control y garantizar la seguridad industrial.

Curado de concreto

Para efectos técnicos del curado del concreto, se deberá dar cumplimiento al ACI 308 y a la Norma Técnica Colombiana NTC 890.

Todo vaciado de concreto que no sea curado correctamente podrá ser rechazado por la interventoría. Si se trata de una superficie de contacto con vaciados subsecuentes de concreto y el curado ha sido deficiente, la interventoría podrá exigir, por cuenta del constructor, la remoción de una capa de hasta cinco centímetros (5 cm) de espesor y su posterior reposición con una mezcla satisfactoria y debidamente curada. Los especímenes curados en las mismas

condiciones de la obra deberán alcanzar, como mínimo, el ochenta y cinco por ciento (85 %) de la resistencia obtenida por los especímenes curados en agua.

El curado deberá prolongarse hasta que el secado de la superficie no afecte el concreto y hasta que la hidratación del material cementante haya avanzado lo suficiente para alcanzar las propiedades requeridas. Las medidas de curado deberán aplicarse tan pronto como el concreto esté en riesgo de secarse prematuramente, siempre que dicho secado pueda deteriorarlo o impedir el desarrollo de sus propiedades.

Después de alcanzado el fraguado final, definido por la Norma Técnica Colombiana NTC 3318 como el momento en que el elemento alcanza una resistencia a la penetración de 27,6 MPa, deberá mantenerse un contenido de humedad satisfactorio para evitar contracciones por exudación y evaporación del agua durante la hidratación de los materiales cementantes. A este proceso se le denomina curado.

El curado deberá ejecutarse durante siete (7) días contados a partir del vaciado del elemento. A continuación, se especifica la implementación de los diferentes métodos de curado:

Si quieres, te ayudo con los métodos de curado para que queden igual de parejos.

Curado por agua

El curado se debe hacer con agua limpia cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con lienzos permanentemente saturados, o manteniéndose mojadas por un sistema de tuberías perforadas.

Curado por compuestos sellantes

El curado podrá realizarse mediante compuestos sellantes, previa aprobación de la interventoría respecto del tipo, las características del producto por utilizar y el sitio de aplicación. El compuesto deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 1977 y para su aplicación y uso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante.

El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto y deberá aplicarse con pistola o brocha, inmediatamente después de retirar las formaletas y humedecer la superficie del concreto hasta su saturación.

Cuando se utilice un compuesto sellante para el curado del concreto, las reparaciones no podrán ejecutarse hasta después de finalizado el curado general de las superficies. Las áreas reparadas deberán humedecerse o cubrirse con compuesto sellante, siguiendo las precauciones generales de curado.

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos conforme a las especificaciones del proyecto o a las instrucciones de la interventoría no serán aceptados hasta que sean reparados adecuadamente. En los casos en que se requiera, podrá ordenarse su demolición.

Se deberá utilizar un curador y sellador a base de solvente, diseñado especialmente para curar concreto nuevo, que garantice la adecuada hidratación del cemento y la ganancia de resistencia. El producto deberá garantizar un bajo contenido de VOC, de acuerdo con la ASTM D3960, y ser adecuado para la temperatura de exposición del concreto a la radiación solar, superior a treinta y ocho grados centígrados (38 °C), correspondiente a las condiciones de exposición del concreto en exteriores. Además, deberá contar con un porcentaje de reflectancia superior al sesenta por ciento (60 %) para curadores tipo 2 de color blanco, por ser el más adecuado para las condiciones atmosféricas de la ciudad.

Ejecución de juntas

Las juntas en los pavimentos tienen diferentes funciones y según ellas se pueden clasificar en juntas de construcción, de contracción, de alabeo y de expansión o aislamiento.

Juntas de retracción o contracción

Con este nombre se denominan las juntas que se ejecutan para liberar los esfuerzos que se desarrollan en las primeras horas después de construido el pavimento, cuando el concreto presenta contracciones durante su secado y enfriamiento.

Estas juntas se realizan mediante el corte del concreto, una vez transcurridas dos (2) horas desde la finalización de las labores de enrasado, nivelado y rayado, y antes de doce (12) horas, cuando el corte se efectúe con equipos de aserrado dotados de discos diamantados.

El momento del corte depende de la combinación de múltiples variables, especialmente del contenido de cemento, la temperatura del concreto y del ambiente durante la construcción del pavimento, la calidad de los agregados y la fricción de la losa con su soporte.

Las juntas también podrán ejecutarse mientras el concreto esté fresco, en obras con bajo nivel de tránsito, velocidad de circulación restringida o en vías donde la regularidad superficial no constituya un parámetro de alta exigencia.

Las juntas podrán generarse mediante el vaciado del concreto en elementos alternados tipo ajedrez o inducirse por medio de cortadora. En el caso de las juntas inducidas, una vez haya fraguado el concreto, o máximo dentro de las doce (12) horas siguientes al vaciado, el corte se realizará en dos etapas: una inicial de tres milímetros (3 mm) y un tercio (1/3) del espesor, y una etapa final con profundidad entre veinte y treinta milímetros (20 mm a 30 mm), hasta completar un ancho mínimo de junta de seis milímetros (6 mm).

Zonas verdes

El espesor del sustrato de las zonas verdes deberá ser mínimo de quince centímetros (15 cm) y dependerá del diseño paisajístico de la zona.

En las zonas verdes aledañas a los andenes se colocarán los bordillos especificados, siempre que la pendiente sea menor a la relación 1:3 (V:H). Para pendientes mayores, deberá realizarse un análisis del talud con el fin de verificar su estabilidad.

Las contenciones requerirán diseños específicos. Cuando existan árboles, se deberá contar con el acompañamiento de profesionales forestales o ambientales para el manejo de raíces. Asimismo, deberá considerarse la necesidad de filtros en zonas verdes o en zonas conexas, cuando se requieran.

La siembra de especies en franjas de zonas verdes dependerá del ancho de estas. Las especificaciones técnicas y ambientales de las zonas verdes deberán ser avaladas por el personal profesional competente de la Unidad de Diseño.

5.9.4 Pavimento asfáltico

A continuación, se definen las actividades que conlleva la construcción de cicloinfraestructura en pavimento asfáltico:

- Localización, trazado y replanteo.
- Excavación.
- Reparación y nivelación de terreno.
- Llenos compactados.
- Colocación bordillos.
- Diseño de la mezcla.
- Preparación de la mezcla.
- Preparación de la superficie.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Extensión y compactación de mezclas.
- Compactación.
- Pruebas y ensayos.

Preparación de la mezcla

El cemento asfáltico debe calentarse a la temperatura especificada, en tanques diseñados para evitar su sobrecalentamiento.

El suministro de asfalto al calentador debe ser continuo y mantenerse a temperatura uniforme. El contenido de asfalto debe dosificarse por peso o por volumen, dentro de las tolerancias especificadas.

La planta debe estar dotada de un dispositivo que permita comprobar la cantidad de asfalto suministrada al mezclador. El asfalto debe distribuirse uniformemente dentro de la masa total de agregados. Asimismo, las plantas deben estar provistas de termómetros graduados entre treinta y siete y doscientos cinco grados Celsius (37 °C a 205 °C), instalados cerca de la válvula de descarga del asfalto hacia el mezclador.

Los agregados para la mezcla deben secarse y calentarse a la temperatura especificada en la planta antes de ser llevados al mezclador. El soplete utilizado para secar y calentar deberá ajustarse de manera que se eviten daños a los agregados y la formación de una capa de hollín. Inmediatamente después del calentamiento, los agregados deberán tamizarse en tres o cuatro fracciones y almacenarse en tolvas separadas, cuando se utilicen plantas discontinuas.

En el momento de la mezcla, el asfalto debe tener una temperatura tal que su viscosidad se encuentre en un rango entre ciento cincuenta y trescientos centistokes (150 a 300 cSt), siendo preferible que se ubique entre ciento cincuenta y ciento noventa centistokes (150 a 190 cSt). Los agregados, una vez secos y separados, deben combinarse en la planta de acuerdo con la fórmula de trabajo establecida.

Todas las plantas deben estar equipadas con un tanque de almacenamiento de asfalto en caliente. El asfalto debe conducirse al mezclador en las cantidades determinadas.

Cuando la planta sea de producción por cochadas, los agregados deberán mezclarse primero en seco entre cinco y diez segundos (5 s a 10 s). Posteriormente, se les adicionará el asfalto y la mezcla continuará durante el tiempo necesario para producir una mezcla homogénea, en la que las partículas queden uniformemente cubiertas. El tiempo total de mezclado no deberá superar los sesenta segundos (60 s).

Aplicación del ligante bituminoso

Antes de iniciar cada jornada de trabajo, deberá verificarse la uniformidad del riego. Si fuere necesario, deberán calentarse las boquillas de irrigación antes de cada descarga. Al término de la jornada, la bomba y la barra de distribución deberán limpiarse.

En las zonas donde se presenten insuficiencias o excesos de material bituminoso, el constructor deberá corregir la anomalía mediante la adición de ligante o de agregado de protección, según corresponda, a satisfacción de la interventoría y sin costo alguno para la SIF.

En los casos en que, por las condiciones de la obra, el riego deba efectuarse por franjas, deberá garantizarse una pequeña superposición a lo largo de la junta longitudinal.

No se permitirá el tránsito sobre la superficie imprimada ni la colocación de capas de rodadura, base asfáltica o tratamientos hasta tanto no lo autorice la interventoría.

Elementos tales como sardineles, árboles, vallas y similares, susceptibles de ser manchados por el ligante, deberán ser protegidos adecuadamente por el constructor antes de aplicar el riego.

Dosificación

Se considerará como lote, para efectos de aceptación o rechazo en su integridad, el de menor área que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

- Quinientos metros lineales (500 m) de calzada imprimada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de calzada imprimada.
- La superficie imprimada en un día de trabajo.

Equipos y maquinaria

Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, la SIF podrá ordenar su reparación o reemplazo, e incluso suspender los trabajos, si lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las normas, la calidad de las obras, el adecuado acabado y los rendimientos requeridos.

Condiciones meteorológicas

Se prohíbe ejecutar labores de imprimación y pavimentación cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. La pavimentación deberá realizarse con iluminación solar y solo en casos excepcionales se autorizará la aplicación de mezcla asfáltica en horario nocturno.

Preparación de la superficie existente

Antes de autorizar los trabajos de imprimación, la interventoría comprobará que la superficie sobre la cual se efectuará el riego cumpla con todos los requisitos especificados en cuanto a conformación, compactación y acabado de la capa correspondiente, y que no se haya reblandecido por exceso de humedad.

En caso de que sobre la superficie por imprimar se observen fallas o imperfecciones, el constructor deberá corregirlas a entera satisfacción de la interventoría.

La superficie que vaya a recibir la imprimación deberá limpiarse cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pueda resultar perjudicial, utilizando el equipo de limpieza aprobado. En los lugares inaccesibles para equipos mecánicos, se permitirá el uso de escobas manuales.

Antes de iniciar la pavimentación de un determinado tramo de vía, la superficie imprimada deberá encontrarse seca y en perfecto estado. Las áreas deterioradas o destruidas de la imprimación, así como de pavimentos o bases existentes, deberán repararse previamente a entera satisfacción de la interventoría. Estas operaciones podrán incluir aplicaciones localizadas de riego de liga o imprimaciones completas, según el tipo y la magnitud del deterioro.

Antes de extender la mezcla, deberá verificarse que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad adecuada y las cotas indicadas en los planos. También deberá comprobarse que el riego previo haya curado sin dejar restos de fluidificante ni de agua sobre la superficie. Asimismo, deberá verificarse su capacidad de liga con la mezcla; si se evidencia pérdida considerable de adherencia del riego inicial, deberá aplicarse un riego adicional de adherencia.

Se deberán implementar medidas de seguridad industrial para proteger al personal durante las operaciones de extensión y compactación de mezclas en caliente. La extensión de la mezcla debe realizarse a conformidad de la norma INVÍAS capítulo 4.

Transporte de la mezcla

Los vehículos utilizados para transportar la mezcla a la obra deben contar con un contenedor metálico liso, el cual deberá limpiarse cuidadosamente de todo material extraño.

El transporte de la mezcla asfáltica desde la planta hasta la obra deberá realizarse dentro de un horario en el que la luz diurna permita controlar su extensión y compactación.

La mezcla deberá cubrirse con lona u otro material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida excesiva de temperatura durante el transporte.

Extensión y compactación de mezclas

Se deberán implementar medidas de seguridad industrial para proteger al personal durante las operaciones de extensión y compactación de mezclas en caliente. Asimismo, deberá implementarse un plan de control del tránsito cuando las operaciones se desarrollen en vías

abiertas al tránsito público. No se permitirá la disposición de residuos en las zonas aledañas a la superficie pavimentada.

La extensión de la mezcla deberá ejecutarse de conformidad con la norma INVÍAS, capítulo 4. Esta deberá realizarse mediante una máquina pavimentadora vibroextendedora tipo finisher, para extender y conformar la mezcla de acuerdo con los alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos de diseño.

Si durante la construcción el equipo no produce el grado de pulimiento requerido, o deja huellas o irregularidades en la superficie que no sean fácilmente corregibles, se exigirá su reemplazo.

Asimismo, no se permitirá la segregación de la mezcla. En caso de presentarse, la extensión deberá suspenderse hasta que se determine su causa. Toda superficie segregada que no sea corregida antes de la compactación deberá retirarse y reemplazarse con material apto.

En áreas con obstáculos inevitables o con sobreanchos que no permitan el uso de pavimentadora, la mezcla podrá extenderse manualmente, previa aprobación de la SIF.

Cuando la extensión se realice de forma interrumpida, deberá verificarse que la mezcla remanente, sin extender bajo la pavimentadora o en la tolva, tenga una temperatura mayor o igual a la definida para el inicio de la compactación. De no ser así, esta mezcla deberá rechazarse y ejecutarse una junta transversal.

Aplicación del ligante bituminoso

La superficie deberá humedecerse previamente al riego de imprimación, sin llegar a la saturación. La aplicación del ligante deberá realizarse de manera uniforme, tanto longitudinal como transversalmente, evitando duplicaciones en las juntas transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel u otro material adecuado en las zonas de inicio o terminación del trabajo, de manera que el riego comience y termine sobre estas.

La temperatura de aplicación deberá ser tal que la viscosidad del producto asfáltico se encuentre entre cinco y veinte segundos Saybolt-Furol (5 sSF a 20 sSF).

Antes de iniciar cada jornada de trabajo, deberá verificarse la uniformidad del riego. Si fuere necesario, deberán calentarse las boquillas de irrigación antes de cada descarga. Al término de la jornada, la bomba y la barra de distribución deberán limpiarse.

En las zonas donde se presenten insuficiencias o excesos de material bituminoso, el constructor deberá corregir la anomalía mediante la adición de ligante o de agregado de protección, según corresponda, a satisfacción de la interventoría y sin costo alguno para la SIF.

En los casos en que, por las condiciones de la obra, el riego deba efectuarse por franjas, deberá garantizarse una pequeña superposición a lo largo de la junta longitudinal.

No se permitirá transitar sobre la superficie imprimada ni colocar capas de rodadura, base asfáltica o tratamientos hasta tanto no lo autorice la interventoría.

Elementos tales como sardineles, árboles, vallas y similares, susceptibles de ser manchados por el ligante, deberán ser protegidos adecuadamente por el constructor antes de aplicar el riego.

Limitaciones en la ejecución

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de riegos de imprimación cuando la temperatura ambiente a la sombra o la de la superficie sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C), ni cuando exista lluvia o fundados temores de que esta ocurra.

La aplicación del riego de imprimación deberá coordinarse con la puesta en obra de la capa superpuesta, de manera que el ligante no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando la interventoría lo estime necesario, se aplicará un nuevo riego de imprimación. Su costo será asumido por el constructor, si la pérdida de efectividad del riego anterior le es imputable.

Calidad del producto asfáltico

A la llegada de cada carrotanque al sitio de los trabajos, el constructor deberá entregar a la interventoría una certificación expedida por el fabricante de la emulsión asfáltica o del asfalto líquido, en la que se indiquen las fechas de elaboración y despacho, así como los resultados de los ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega. Estos deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en los numerales 400.2.4 o 400.2.6 del artículo 400 de las normas INVÍAS, según se trate de una emulsión asfáltica o de un asfalto líquido.

La interventoría se abstendrá de aceptar el uso de suministros de emulsión asfáltica o asfalto líquido que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.

Dicha certificación no evitará, en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte de la interventoría, ni implicará necesariamente la aceptación de la entrega. Además, sobre muestras representativas de las distintas entregas, la interventoría efectuará las verificaciones exigidas, según se trate de una emulsión asfáltica o de un asfalto líquido.

En todos los casos, la interventoría conservará una muestra para ensayos ulteriores de contraste, cuando el constructor o el fabricante manifiesten inconformidad con los resultados iniciales. En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia sobre los límites establecidos.

Compactación

Cualquier desplazamiento que ocurra como consecuencia de la contramarcha o del cambio de dirección del cilindro, o por causas similares, deberá corregirse inmediatamente mediante el uso de rastrillos y la adición de mezcla fresca.

Durante el cilindrado se deberá tener especial cuidado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida. La compactación deberá continuarse mientras la mezcla conserve una temperatura que permita su densificación y hasta alcanzar una densidad equivalente a la definida en esta especificación.

Será necesario medir la temperatura de la mezcla asfáltica al inicio y al final del proceso de compactación. Este proceso concluirá con una pasada final que permita borrar las marcas dejadas por los compactadores anteriores, la cual podrá realizarse con equipo liso.

El pavimento solo podrá darse al servicio cuando haya alcanzado la densidad exigida en esta especificación, se encuentre a temperatura ambiente en la totalidad de la capa y, en ningún caso, antes de cuatro (4) horas de haberse completado la compactación.

En las zonas inaccesibles para la cilindradora, la compactación de la mezcla deberá obtenerse mediante compactadores portátiles mecánicos adecuados.

Juntas

Las juntas de construcción de una capa de concreto asfáltico deberán ser verticales.

Antes de colocar mezcla nueva en el borde vertical del pavimento adyacente, deberá aplicarse un riego de liga y calentarse la junta longitudinal una vez rompa la emulsión.

Aquí sí había un error claro de forma en el original: el apartado de calidad del producto asfáltico quedó pegado y cortado en la mitad. Ya te lo recompuse para que quede legible.

5.9.5 Pavimento sobre puentes

Reparación

Se deberá reparar todo daño ocasionado durante la ejecución de las operaciones. En consecuencia, los trabajos de reparación y limpieza serán de exclusivo cargo de quien construye.

Todos los defectos del pavimento no advertidos durante la colocación y compactación, tales como prominencias, juntas irregulares, depresiones y huecos, deberán corregirse.

Las perforaciones requeridas para los ensayos sobre núcleos deberán repararse tan pronto se disponga de mezclas asfálticas con características similares a las de la mezcla utilizada en la pavimentación.

En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado respecto de lo especificado, tales como pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas por fuera

de las tolerancias indicadas, o deficiencias de espesor superiores a las admisibles, deberá removerse y reconstruirse el pavimento en el tramo afectado o construirse, por cuenta del contratista, una capa de rodadura adicional, de acuerdo con procedimientos aprobados por la interventoría. Las características de esta capa adicional deberán subsanar las deficiencias registradas.

Bacheos

Las excavaciones para la reparación de un pavimento asfáltico existente de estructura convencional —capas asfálticas densas, base granular y subbase granular—, cuya profundidad sea superior a trescientos milímetros (300 mm), deberán rellenarse con material de subbase granular desde el fondo de la excavación hasta una profundidad de doscientos cincuenta milímetros (250 mm) por debajo de la rasante existente. Este material deberá compactarse con el equipo adecuado hasta alcanzar la densidad seca especificada.

Teniendo en cuenta que algunos pavimentos asfálticos de la red vial nacional presentan estructuras muy gruesas y complejas, debido a que han sido sometidos a varias intervenciones de rehabilitación, el eventual uso de materiales de subbase granular en las operaciones de bacheo deberá definirse en los documentos del respectivo proyecto o, en su defecto, ser establecido por la interventoría.

5.9.6 Pavimento adoquines

Preparación de la superficie existente

La capa de arena de soporte de los adoquines no deberá extenderse hasta verificar que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad adecuada, las cotas indicadas en los documentos del proyecto y la aprobación de la interventoría.

Todas las irregularidades que excedan los límites de aceptación de la base granular o de los materiales granulares tratados con cemento como capa estructural, cuando la base sea tratada con cemento, deberán corregirse de acuerdo con lo establecido para cada caso, hasta obtener la aprobación de la interventoría.

Colocación y nivelación de la capa de arena de soporte

La arena deberá colocarse con una humedad de seis por ciento, más o menos dos por ciento (6 % ± 2 %), y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el pavimento, la capa tenga un espesor entre treinta milímetros (30 mm) y cuarenta milímetros (40 mm).

No deberá colocarse en condiciones de lluvia o cuando existan fundados temores de que esta ocurra, con el fin de evitar su saturación. Si ello sucede, la arena deberá retirarse y homogeneizarse con arena más seca hasta alcanzar la humedad requerida.

Para la colocación y nivelación de la capa de arena de soporte, deberán utilizarse tres (3) reglas totalmente rectas. Dos (2) de ellas servirán como guías, dispuestas de forma paralela y cubriendo el ancho del pavimento, y la tercera actuará como niveladora.

Deberá regarse suficiente arena de manera que, al pasar la regla niveladora, esta pueda arrastrarse y obtener así una superficie uniforme y constante.

Esta capa deberá extenderse de manera coordinada con la colocación de los adoquines, de forma que no quede expuesta al finalizar la jornada de trabajo.

Si la arena ya colocada presenta algún tipo de compactación antes de la colocación de los adoquines, deberá someterse repetidamente a la acción de un rastrillo para devolverle su condición suelta y, posteriormente, deberá enrasarse nuevamente.

Colocación de los adoquines

Antes de iniciar la colocación de los adoquines, se deberá verificar que los confinamientos estén correctamente instalados o construidos, en cumplimiento de las especificaciones de la presente ficha y de las demás disposiciones normativas aplicables.

Los adoquines deberán colocarse directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con otros, de manera que se generen juntas que no excedan tres milímetros (3 mm).

Los adoquines no deberán nivelarse individualmente; sin embargo, podrán ajustarse horizontalmente para conservar su alineamiento.

En zonas con pendiente, la colocación de los adoquines deberá realizarse, preferiblemente, de abajo hacia arriba.

La instalación deberá ejecutarse según un patrón de colocación y un alineamiento definidos por el constructor, controlados con hilos para asegurar tanto el alineamiento transversal como el longitudinal. El patrón de colocación propuesto deberá contar con la aprobación de la interventoría.

Ajustes

Una vez colocados los adoquines enteros que quepan dentro de la zona de trabajo, deberán ejecutarse los ajustes en las áreas libres contiguas a las estructuras de drenaje o de

confinamiento. Estos ajustes deberán realizarse, preferiblemente, a partir de piezas de adoquín con la forma requerida.

Compactación inicial

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, deberá procederse a la compactación inicial de la capa de adoquines mediante el paso de una vibrocompactadora de placa, por lo menos dos (2) veces en direcciones perpendiculares.

El área adoquinada deberá compactarse hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o de cualquier borde no confinado. Al finalizar la jornada de trabajo, los adoquines deberán haber recibido, como mínimo, la compactación inicial, excepto en la franja de un metro (1 m) antes descrita.

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso deberán ser retirados y reemplazados por el constructor, sin costo adicional para la SIF.

Sello de juntas y compactación final

Inmediatamente después de la compactación inicial, se deberá aplicar la arena de sello sobre la superficie, en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros (3 mm) de espesor. Esta deberá barrerse repetidamente y en distintas direcciones, con escoba o cepillo de cerdas largas y duras.

Al momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente seca para penetrar con facilidad en las juntas. Simultáneamente, deberá realizarse la compactación final, durante la cual cada punto de la capa de rodadura deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas de la vibrocompactadora de placa, preferiblemente en distintas direcciones.

Se deberá verificar que no se acumule arena sobre los adoquines ni se formen protuberancias que generen una compactación deficiente por el hundimiento de dichas piezas. Si la interventoría lo considera conveniente, la compactación podrá completarse mediante el paso de un rodillo neumático o de un rodillo liso de pequeño tamaño, con el fin de reducir deformaciones posteriores del andén.

Tramo de prueba

En caso de ser requerido por la interventoría, antes de la construcción de la capa de rodadura en adoquines de concreto, y una vez el constructor haya propuesto los sistemas de colocación de la capa de arena de soporte, el patrón de colocación y alineamiento, el sistema de vibración

inicial y final, y el sellado de juntas, podrá ejecutarse un tramo de prueba de dos o tres metros (2 m o 3 m) de longitud.

Este tramo tendrá como finalidad comprobar dichos parámetros, así como verificar los requisitos mínimos de calidad de los adoquines, la arena de soporte y la arena de sello.

Limitaciones en la ejecución

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construcción de una capa de rodadura de adoquines de concreto deberá realizarse en momentos de lluvia o cuando existan fundados temores de que esta ocurra.

Si la capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha estado expuesta a lluvia o a aguas de escorrentía, deberá levantarse y reemplazarse por arena suelta, con humedad baja y uniforme.

Si existen adoquines colocados sin compactar ni sellar, la interventoría deberá verificar si el agua ha producido erosión de la arena por debajo de las juntas. En caso de que ello haya sucedido, el constructor deberá retirar los adoquines y la capa de arena, y repetir el trabajo, sin costo adicional para la SIF.

Los trabajos de construcción de una capa de rodadura de adoquines de concreto deberán ejecutarse en condiciones de luz solar.

Conservación

Durante un período mínimo de dos (2) semanas, deberá dejarse un sobrante de arena esparcido sobre el pavimento terminado, de manera que el tránsito y las posibles lluvias contribuyan a acomodarla en las juntas.

No se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni inmediatamente después de terminada su construcción ni posteriormente.

Calidad del producto terminado

La capa de rodadura terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podrá ser menor que la indicada en los documentos del proyecto.

La cota de cualquier punto de la capa de rodadura terminada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) respecto de la proyectada. Asimismo, la superficie terminada no podrá presentar irregularidades mayores de diez milímetros (10 mm), verificadas con una regla de tres metros (3 m).

La regla deberá colocarse tanto en sentido paralelo como perpendicular al eje de la vía, en los sitios que escoja al azar la interventoría, siempre que no estén afectados por cambios de pendiente.

Medida

La unidad de medida de una capa de adoquines de concreto deberá ser el metro cuadrado (m^2), aproximado al metro cuadrado entero, de pavimento colocado y terminado, de acuerdo con esta especificación y aprobado por la interventoría.

6. Gestión de residuos y manejo de entornos

La cantidad de los materiales que deben ser llevados a sitios de gestión de residuos, o almacenados para su posterior uso en obra debe ser determinada por la SIF.

6.1 Disposiciones generales

Los materiales generados a partir de las excavaciones, cortes y demoliciones deben ser seleccionados para determinar cuáles son susceptibles de aprovechamiento, cumpliendo con los lineamientos de la resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Los generadores de RCD deben contar con un "gestor" debidamente inscrito ante la autoridad ambiental competente, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Cargue y retiro del material

El cargue y retiro del material consiste en el transporte de materiales desde los sitios de excavación, corte, demolición hasta los sitios de disposición o aplicación de estos.

Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas.

Disposición temporal del material

Si el material proveniente del corte y las excavaciones resulta ser apto para ser utilizado en el proyecto y éste no puede ser utilizado el mismo día de la excavación, debe ser trasladado a un centro de acopio de materiales y ser almacenado temporalmente.

Control del tránsito

El constructor debe instalar todos los elementos de señalización preventiva en la zona de los trabajos, los cuales deben garantizar la seguridad permanente, tanto del personal y de los equipos de construcción, como de usuarios y transeúntes.

Componente social

El constructor está obligado a implementar los ordenamientos constitucionales, a cumplir todos los requerimientos y disposiciones de carácter social, patrimonial y cultural vigentes, y demás

medidas de gestión social conforme con las características sociales, culturales y económicas del área de influencia.

Debe, además:

- Vincular a los diferentes actores locales del área de influencia del proyecto.
- Establecer relaciones interinstitucionales.
- Seguir buenas prácticas de comunicación.
- Definir programas y proyectos sociales que apuntan a óptimas relaciones con la comunidad.
- Informar y divulgar los aspectos relacionados con el proyecto.
- Atender a la comunidad e incentivar la participación comunitaria eficiente, productiva y sostenible.
- Evitar conflictos con las partes interesadas por efectos del proyecto.

El constructor debe instalar todos los elementos de señalización preventiva en la zona de los trabajos. Para esto, se deben seguir las indicaciones del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de Construcción emitido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

7. Presupuesto

7.1 Ciclo infraestructura Concreto

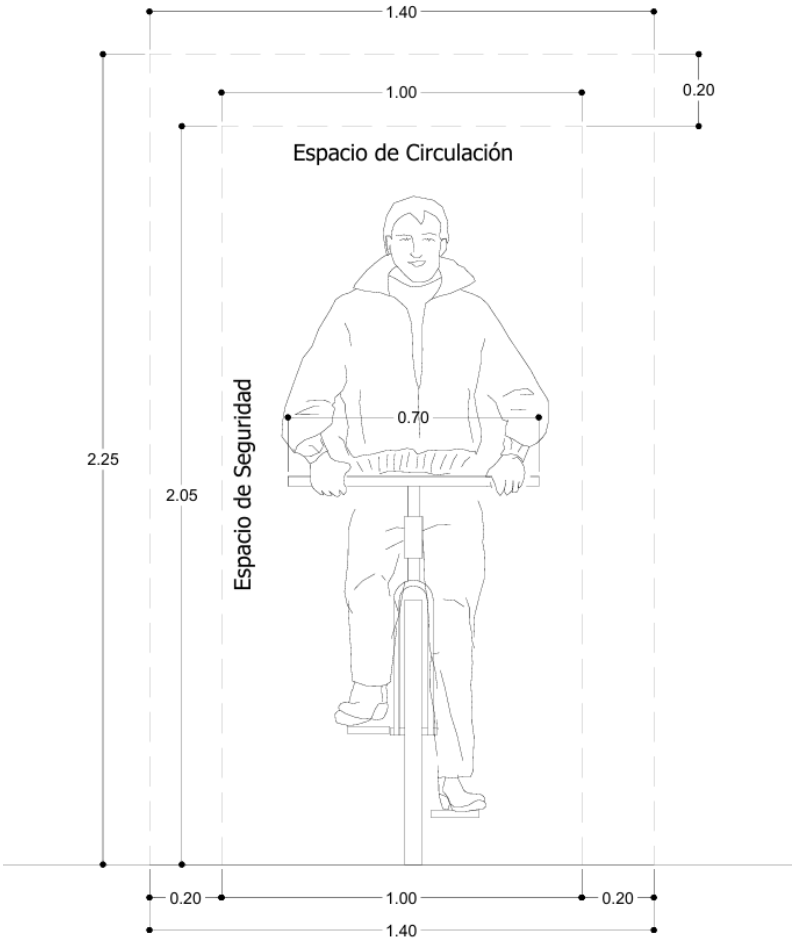
Descripción	Unidad	Pago
Demolición anden existente	M2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	M3	M3
Trazado y demarcación	M2	M2
Botado y separación escombros	M3	M3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm².	unidad	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	M3	m3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	M3	M3
Suministro y colocación concreto Mr = 4.2 Mpa	M3	M3
Suministro y colocación pintura reflectiva demarcación vial	m	m
Suministro e instalación de tachas y estoperoles en concreto	u	u
Suministro e instalación de tachas y estoperoles en plástico	u	u
Suministro y colocación barandas hierro galvanizado Diam 2 pul Schedule 40	m	m
Suministro y colocación anclajes para barandas pisos o muros	un	un
Suministro y aplicación de pintura protectora anticorrosiva epóxicos barandas	m	m
Suministro y aplicación de pintura protectora epóxicos barandas	m	m

7.2 Ciclo infraestructura pavimento asfáltico

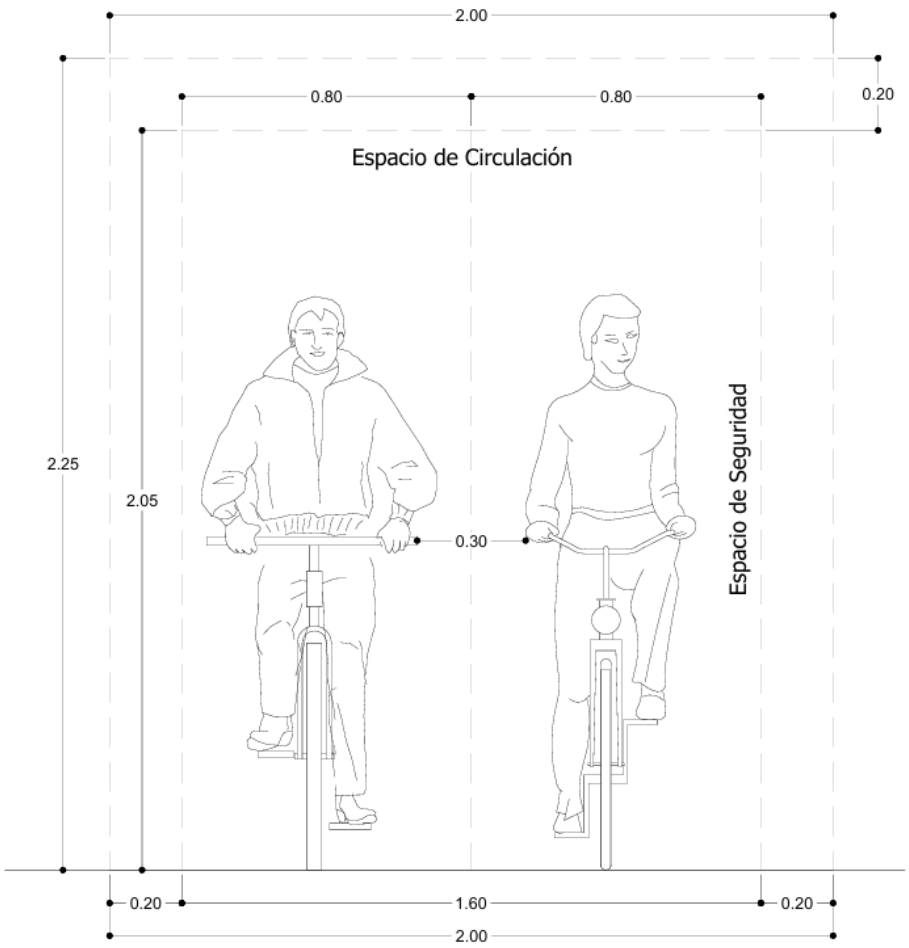
Descripción	Unidad	Pago
Demolición anden existente	M2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	M3	M3
Trazado y demarcación	M2	M2
Botado y separación escombros	M3	M3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm².	unidad	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	M3	m3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	M3	M3
Suministro y colocación pavimento asfaltico	M3	M3

Descripción	Unidad	Pago
Suministro y colocación pintura reflectiva demarcación vial	m	m
Suministro e instalación de tachas y estoperoles en concreto	u	u
Suministro e instalación de tachas y estoperoles en plástico	u	u
Suministro y colocación barandas hierro galvanizado Diam 2 pul Schedule 40	m	m
Suministro y colocación anclajes para barandas pisos o muros	un	un
Suministro y aplicación de pintura protectora anticorrosiva epóxicos barandas	m	m
Suministro y aplicación de pintura protectora epóxicos barandas	m	m
Suministro e instalación ciclo parqueadero en acero	un	un

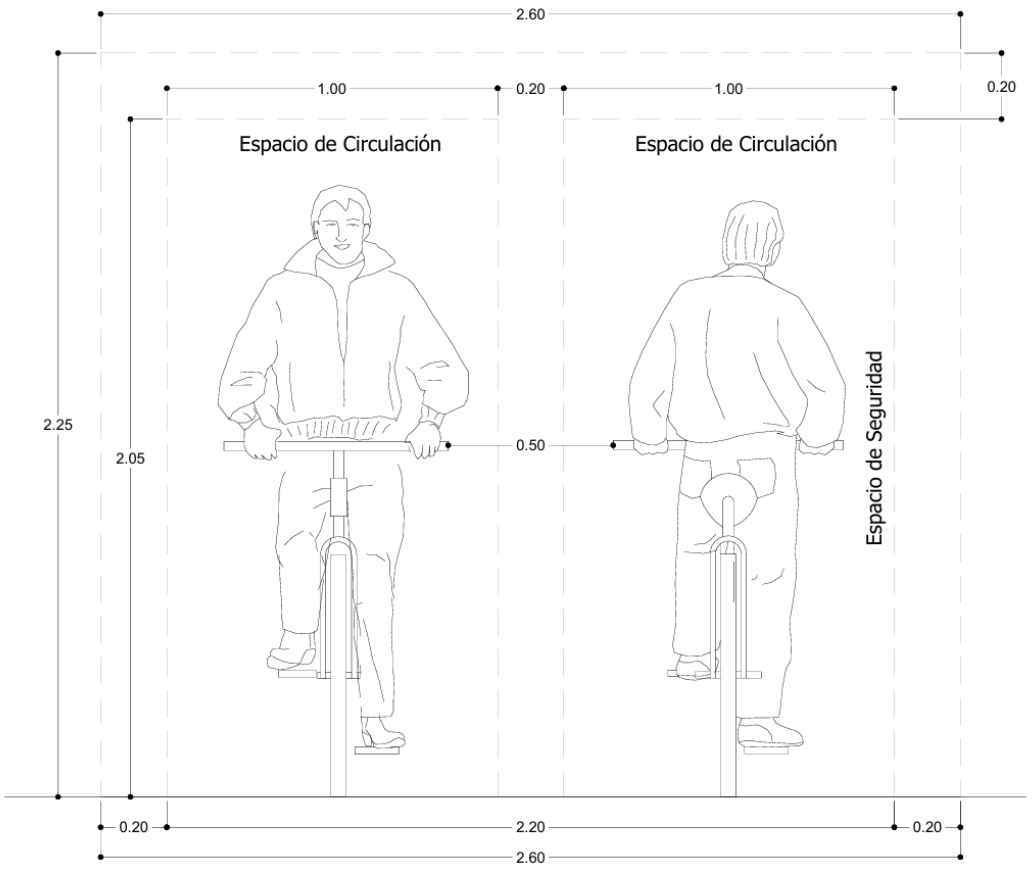
8. Anexos: Fichas Técnicas



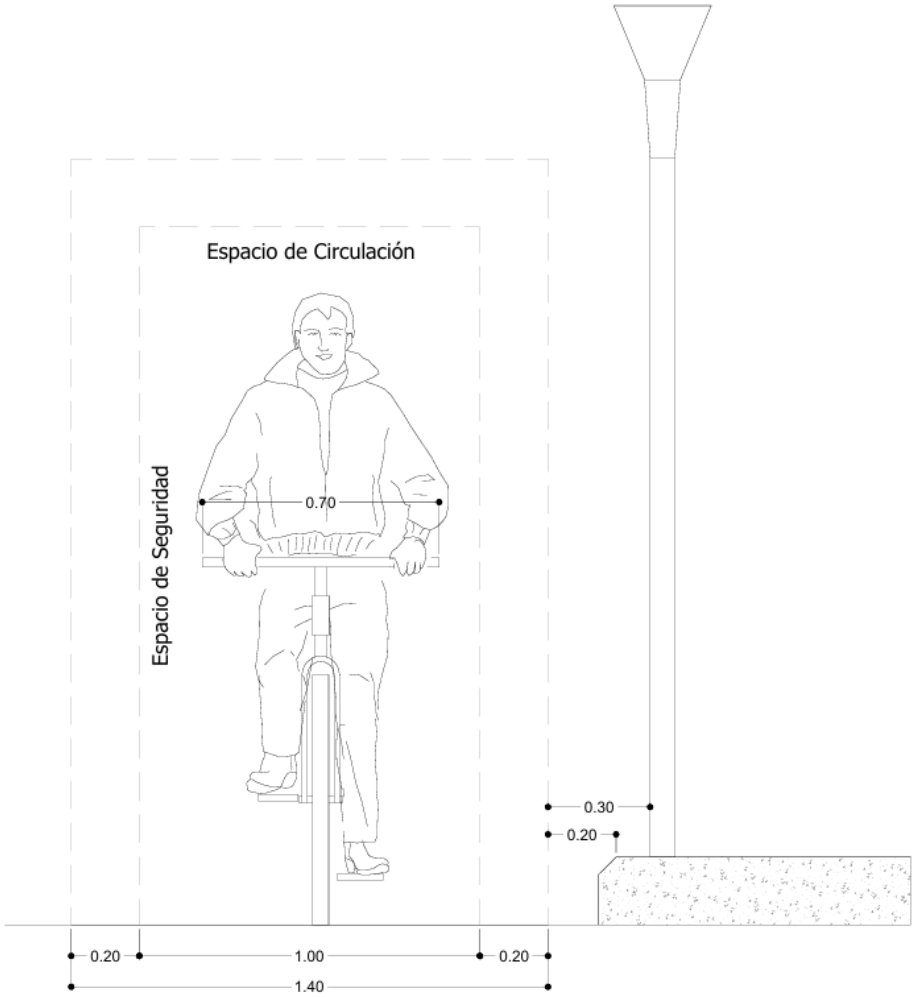
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Cicloinfraestructura unidireccional.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



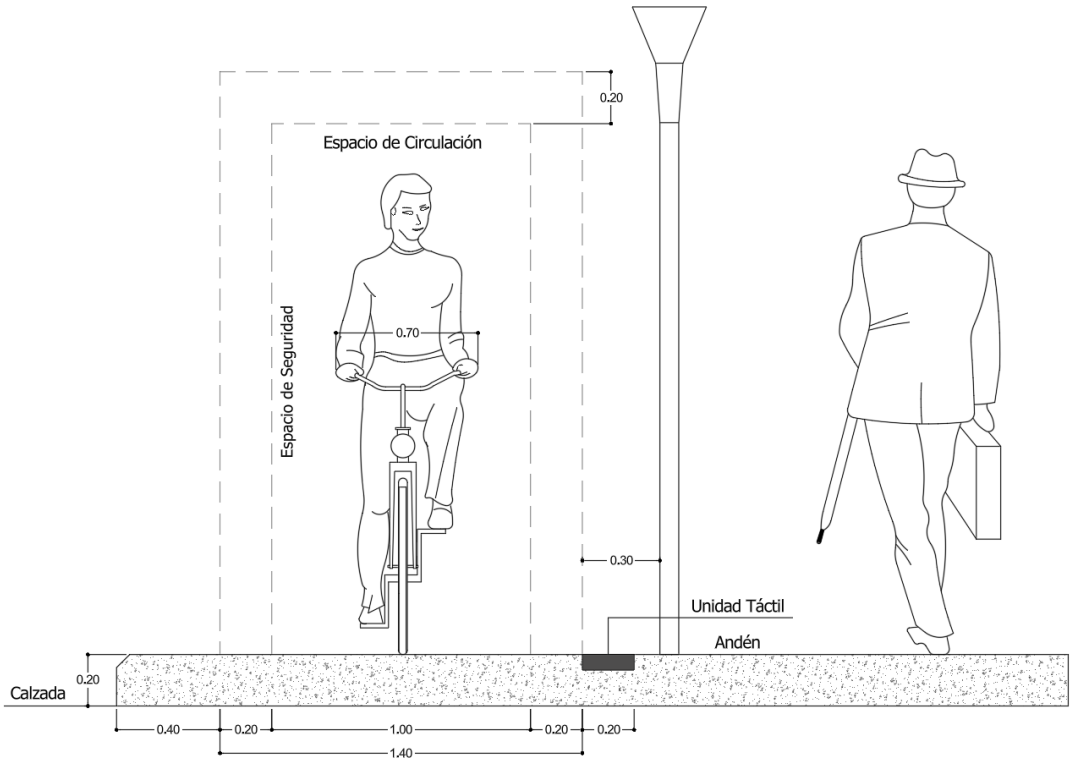
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Cicloinfraestructura unidireccional con posibilidad de adelantamiento.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



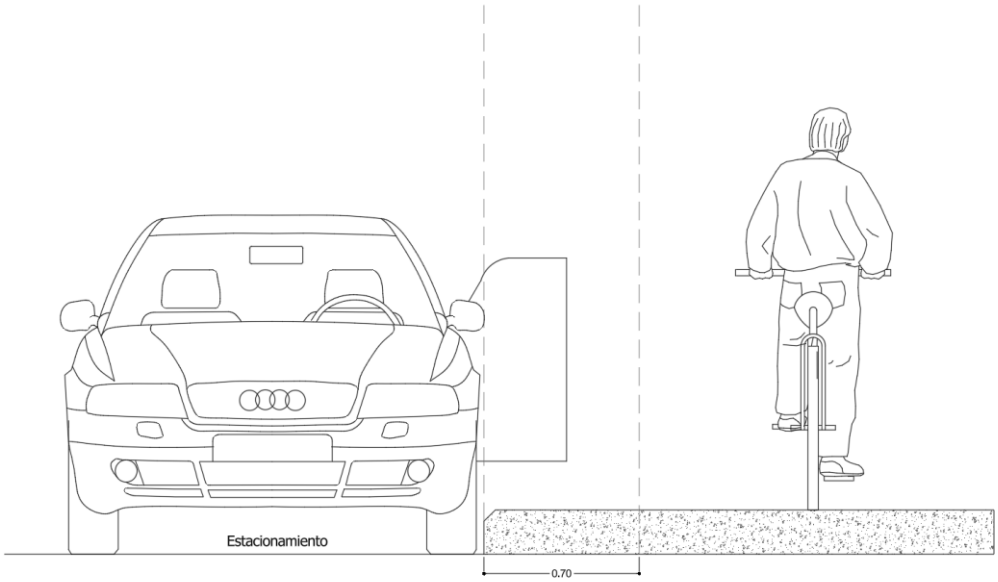
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Cicloinfraestructura bidireccional	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



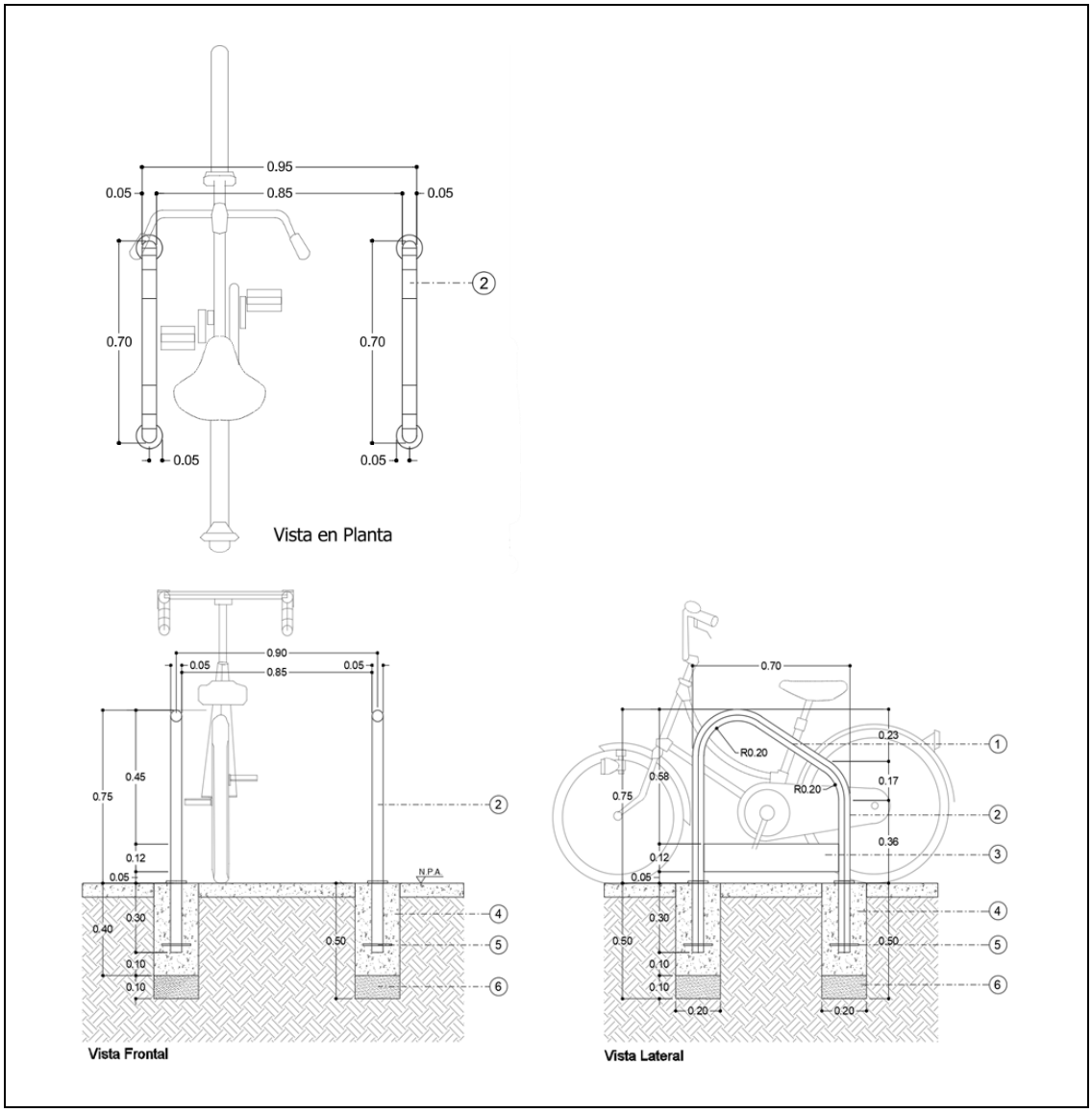
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Espacios de resguardo en relación con elementos laterales discontinuos.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Espacios de resguardo en relación con la calzada.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	**Página: 1 de 3**



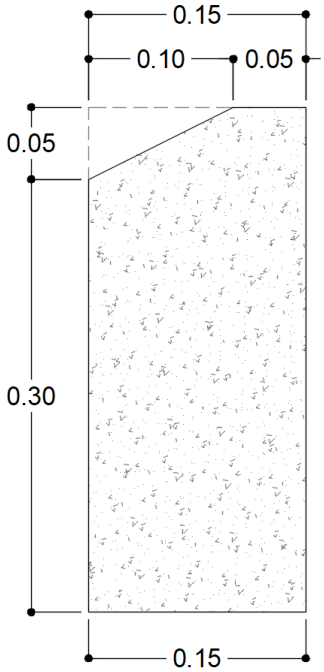
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Espacios de resguardo en relación con estacionamiento en paralelo.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Longitud del tubo en el eje de la curvatura: 2,41 m.
2. Tubo en acero inoxidable de 2”, doblado con arcos de 20 cm y relleno con concreto de 17 MPa como medida de protección contra el vandalismo.
3. Lámina en acero inoxidable calibre 14, con cordón de soldadura 309, más acabados mediante sandblasting.
4. Dado de concreto de 24 MPa, de 20 × 20 × 40 cm.
5. Elemento transversal en acero soldado con electrodo 309.
6. Relleno con arena compactada de 7 m.

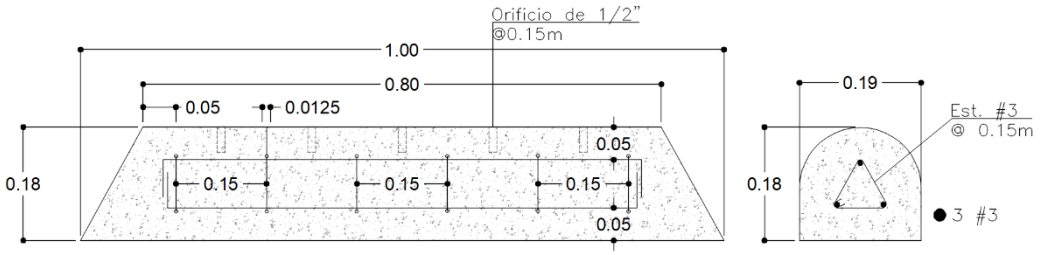
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Ciclo parqueadero U invertida.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



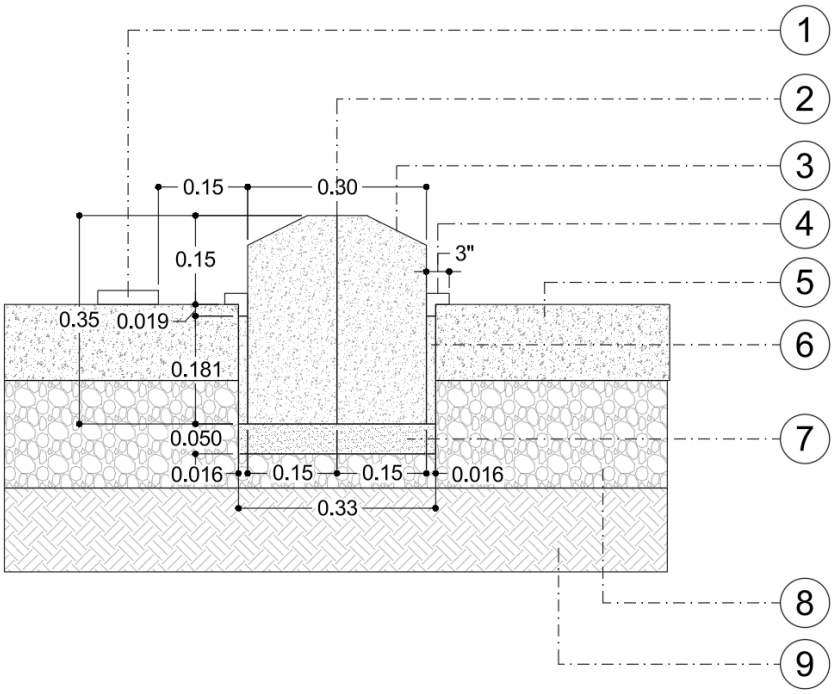
Especificaciones:

1. Bordillo remontable recto
2. Norma NTC 4109
3. Aligeramiento opcional
4. Material: concreto

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Bordillo remontable recto (vaciado en concreto) Para segregación de Ciclo-rutas	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



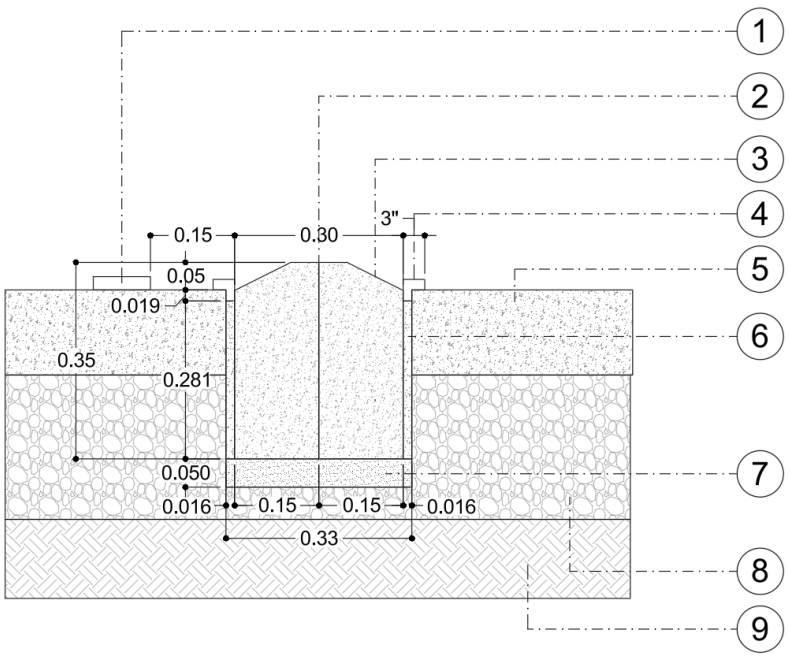
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Separador vial ciclovía 1.00m x 0.18m x 0.19m.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Tacha reflectiva de 10x10x2 cm. Color blanco
2. Epóxico tipo Sikadur 31
3. Bordillo de 35x15x80 cm.
4. Sellante asfáltico poliflex tipo 2 ó similar de 1.6 cm de espesor x 1.9 cm de profundidad, con banda de sobre-ancho de 3".
5. Carpeta Asfáltica
6. Mortero de pega
7. Solado de 5 cm de espesor
8. Entresuelo
9. Terreno Natural

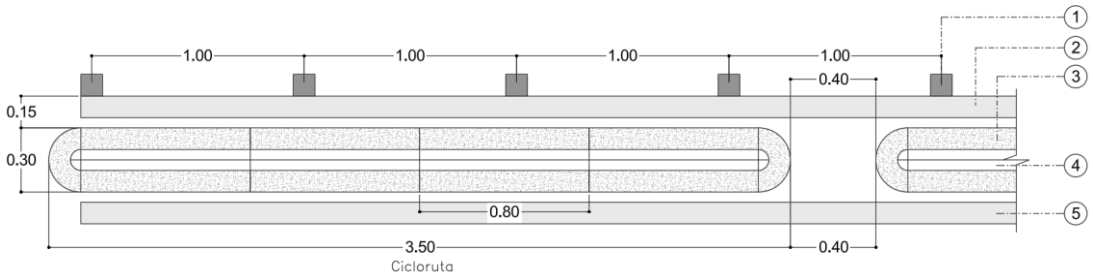
Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Segregador no remontable en concreto para ciclo-rutas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Tacha reflectiva de 10x10x2 cm color blanco 2. Epóxico tipo Sikadur 31 3. Bordillo de 35x15x80 cm 4. Sellante asfáltico poliflex tipo 2 ó similar de 1.6 cm de espesor x 1.9 cm de profundidad, con banda de sobre-ancho de 3" 5. Carpeta Asfáltica 6. Mortero de pega 7. Solado de 5 cm. de espesor 8. Entresuelo 9. Terreno Natural.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Segregador remontable en concreto para ciclo-rutas	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Tacha plástica de doble reflectivo de 10x10x2 cm color blanco
2. Pintura en plástico en frío blanca (vía)
3. Bordillo
4. Terminación o remate prefabricado
5. Pintura acrílica blanca (calzada de la ciclorruta)

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**CICLOINFRAESTRUCTURA**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Segregación en planta.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	